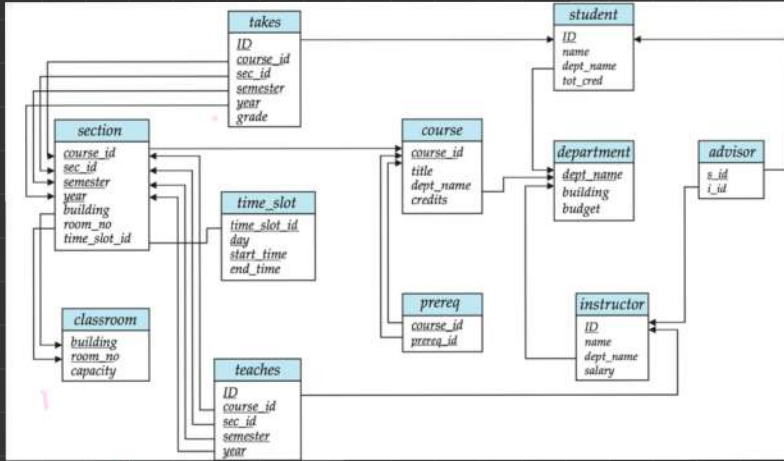


BASDAT LAT 3



1) ID, nama, dan departemen asal mahasiswa yang pernah mengambil mata kuliah yang bukan berasal dari departemennya, berikut informasi nama, jumlah sks, dan departemen penyelenggara mata kuliah tersebut.

$$A \leftarrow \pi_{ID, name, dept_name} (\sigma_{student.ID = takes.ID} (student \times takes))$$

$$B \leftarrow \sigma_{course.course_id = a.course_id} (A \times course)$$

$$C \leftarrow \sigma_{course.course_id = a.course_id \wedge course.dept_name = a.dept_name} (A \times course)$$

$$\pi_{ID, name, dept_name} (B - C)$$

- 2) ID instruktur yang berlokasi di gedung "LabTek 5" dan pernah mengajar kelas yang diselenggarakan di gedung "LabTek 8" pada semester 1 tahun 2020.

$$A \leftarrow \rho_a (\sigma_{\text{instructor.dept_name} = \text{department.dept_name} \wedge \text{department.building} = \text{"LabTek 5"}} (\text{instructor} \times \text{department}))$$

$$B \leftarrow \rho_b (\sigma_{a.id = \text{teacher.id}} (\text{teachers} \times A))$$

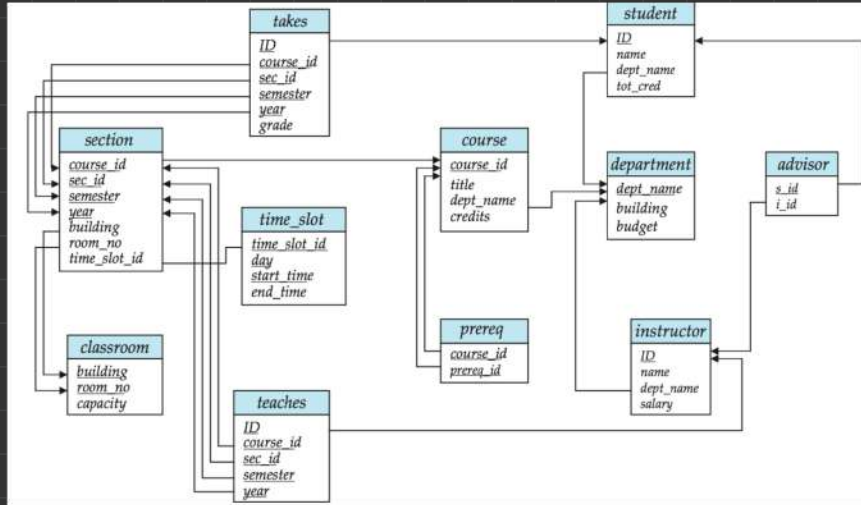
$$\pi_{id} (\sigma_{b.course_id = \text{section.course_id} \wedge \text{section.building} = \text{"LabTek 8"} \wedge \text{section.semester} = 1 \wedge \text{section.year} = 2020} (\text{section} \times B))$$

- 3) Nama instruktur yang tidak mengajar pada semester 1 tahun 2020.

$$\pi_{\text{name}} ((\sigma_{\text{instructor.id} = \text{teacher.id}} (\text{teacher} \times \text{instructor})) - (\sigma_{\text{instructor.id} = \text{teacher.id} \wedge \text{teacher.year} = 2020 \wedge \text{teacher.semester} = 1} (\text{teacher} \times \text{instructor})))$$

- 4) Nama dari semua mata kuliah yang selalu diselenggarakan di setiap semester.

$$(\pi_{\text{title}} (\sigma_{\text{section.semester} = 1} (\rho_{\text{course_id, title}}^{(\text{course})} \bowtie \text{section}))) \cap (\pi_{\text{title}} (\sigma_{\text{section.semester} = 2} (\rho_{\text{course_id, title}}^{(\text{course})} \bowtie \text{section})))$$



2) Nama departemen dengan budget terkecil.

$$\Pi_{dept_name} (\sigma_{budget = (\text{G}_{min(budget)}(department) \times department) })$$

1) ID dan nama instruktur serta perkiraan bonus yang akan diterima di akhir tahun. Bonus dihitung sebesar 3% dari gaji per tahun. Catatan: gaji yang disimpan di basis data adalah gaji per bulan.

$$\Pi_{ID, name, (\text{G}_{min(budget)}(department) \times department)} (instructor)$$

Nama departemen dengan budget terkecil.

- 3) ID dan nama mahasiswa departemen "IF" serta total sks yang diambilnya di semester 1 tahun 2020.

$$r1 \leftarrow \pi_{dept_name} \left(\sigma_{semester = 1 \wedge year = 2020} \left(\pi_{ID, name} \left(\sigma_{dept_name = "IF"} (student) \right) \bowtie taker \right) \bowtie section \right)$$

$$ID, name \leftarrow \sigma_{sum(credits)} (r1 \bowtie course)$$

- 4) Menambahkan mata kuliah dengan ID "IF4000", nama "Magang Industri", dari departemen "IF" dengan bobot 4 sks dan mata kuliah dengan ID "IF4000", nama "Magang Industri", dari departemen "STI" dengan bobot 4 sks.

$$course \leftarrow course \cup \{ ("IF4000", "Magang Industri", "IF", 4) \}$$

$$course \leftarrow course \cup \{ ("IF4000", "Magang Industri", "STI", 4) \}$$

- 5) Mendaftarkan semua mahasiswa departemen "IF" yang telah lulus sekurang-kurangnya 138 sks tapi belum mengambil mata kuliah "IF4090" untuk mengikuti mata kuliah "IF4000" kelas 99 pada semester 2 2020 (asumsi kelas tersebut telah tercatat pada relasi section).

$$r1 \leftarrow \pi_{ID, tot_cred} (student) - \pi_{ID, tot_cred} \left(\sigma_{course_id = "IF4090"} (student) \bowtie taker \right)$$

$$taker \leftarrow taker \cup \pi_{ID, "IF4000", 99, 2, 2020, null} \left(\sigma_{tot_cred \geq 138} (r1) \right)$$

6)

Mengubah gaji semua instruktur: yang memiliki gaji di atas rata-rata gaji instruktur di departemennya diberi kenaikan 1% sedangkan yang memiliki gaji lebih kecil atau sama dengan gaji rata-rata di departemennya diberi kenaikan 1,1%.

$$r_1 \leftarrow \text{dept_name } \sigma_{\text{avg}(\text{salary})} (\text{department} \bowtie \text{instructor})$$

$$\text{instructor} \leftarrow \pi_{\text{id}, \text{name}, \text{dept_name}, \text{salary} * 1.01} (\sigma_{\text{salary} > \text{avg_salary}} (r_1 \bowtie \text{instructor}))$$

$$\cup \pi_{\text{id}, \text{name}, \text{dept_name}, \text{salary} * 1.011} (\sigma_{\text{salary} \leq \text{avg_salary}} (r_1 \bowtie \text{instructor}))$$

7)

Menghapus semua mata kuliah dari departemen "IF" yang belum pernah diselenggarakan.

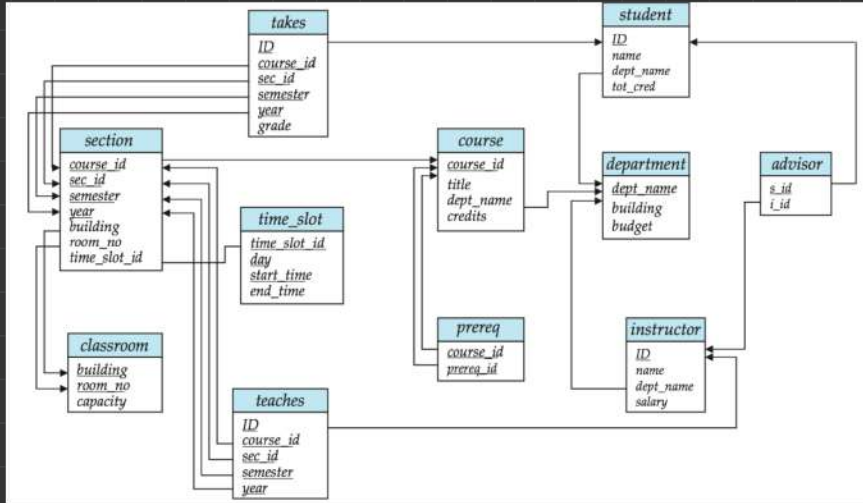
$$r_1 \leftarrow \pi_{\text{course_id}, \text{title}, \text{dept_name}, \text{credits}} (\text{course} \bowtie \text{section})$$

$$r_2 \leftarrow \sigma_{\text{dept_name} = \text{"IF"}} (\text{course} - r_1)$$

$$\text{course} \leftarrow \text{course} - r_2$$

$$\text{prereq} \leftarrow \text{prereq} - (\pi_{\text{course_id}, \text{prereq_id}} (r_2 \bowtie \text{prereq}))$$

LATIHAN 5



1)

Berdasarkan skema tersebut, tuliskan ekspresi a) kalkulus relasional tuple dan b) kalkulus relasional domain untuk mendapatkan informasi berikut ini.
Tampilkan seluruh mahasiswa yang berasal dari Departemen "IF" atau "STI" dengan total credit (sks lulus) sekurang-kurangnya 130 sks.

a) Tuple

$$\{ t \mid \exists s \in \text{student} (t[\text{name}] = s[\text{name}] \wedge (s[\text{dept_name}] = \text{"IF"} \vee s[\text{dept_name}] = \text{"STI"}) \wedge s[\text{tot_cred}] \geq 130) \}$$

b) Domain

$$\{ \langle n \rangle \mid \exists i, d, t (\langle i, n, d, s \rangle \in \text{student} \wedge (d = \text{"IF"} \vee d = \text{"STI"}) \wedge (t \geq 130)) \}$$

2)

Berdasarkan skema tersebut, tuliskan ekspresi a) kalkulus relasional tuple dan b) kalkulus relasional domain untuk mendapatkan informasi berikut ini.

Tampilkan nama dari semua mata kuliah yang diselenggarakan pada Semester 1-2020.

a) Tuple

$$\{ t \mid \exists s \in \text{course } t[\text{title}] = s[\text{title}] \wedge \\ \exists p \in \text{section } s[\text{course_id}] = p[\text{course_id}] \wedge p[\text{semester}] = 1 \wedge p[\text{year}] = 2020 \}$$

b) Domain

$$\{ \langle t \rangle \mid \exists ci, d, cr (\langle ci, t, d, cr \rangle \in \text{course}) \wedge \\ \exists si, s, y, bl, r, tri (\langle ci, si, s, y, bl, r, tri \rangle \in \text{section} \wedge s = 1 \wedge y = 2020) \}$$

3)

Berdasarkan skema tersebut, tuliskan ekspresi a) kalkulus relasional tuple dan b) kalkulus relasional domain untuk mendapatkan informasi berikut ini.

Tampilkan nama dari semua orang yang terdapat di perguruan tinggi.

a) Tuple

$$\{ ns \mid \forall s \in \text{student } (ns[\text{name}] = s[\text{name}]) \} \cup \{ ni \mid \forall i (ni[\text{name}] = i[\text{name}]) \}$$

b) Domain

$$\{ \langle ns \rangle \mid \forall is, d, t (\langle is, ns, d, t \rangle \in \text{student}) \} \cup \{ \langle ni \rangle \mid \forall ii, di, si (\langle ii, ni, di, si \rangle \in \text{instructor}) \}$$

4)

Berdasarkan skema tersebut, tuliskan ekspresi a) **kalkulus relasional tuple** dan b) **kalkulus relasional domain** untuk mendapatkan informasi berikut ini.

ID, nama, dan departemen asal mahasiswa yang pernah mengambil mata kuliah yang bukan berasal dari departemennya, berikut informasi nama, jumlah sks, dan departemen penyelenggara mata kuliah tersebut.

a) Tuple

$$\{t \mid \exists s \in \text{student} (t[\text{ID}] = s[\text{ID}] \wedge t[\text{name}] = s[\text{name}] \wedge t[\text{dept-name}] \neq s[\text{dept-name}] \\ \wedge \exists u \in \text{taker} (t[\text{ID}] = u[\text{ID}]) \\ \wedge \exists c \in \text{course} (c[\text{course-id}] = u[\text{course-id}] \wedge s[\text{dept-name}] \neq c[\text{dept-name}] \\ \wedge t[\text{title}] = c[\text{title}] \wedge t[\text{credits}] = c[\text{credits}] \wedge t[\text{course, dept-name}] = c[\text{dept-name}]))))\}$$

b) Domain

$$\{ \langle i, n, ds, t, c, dc \rangle \mid \exists tc (\langle i, n, ds, tc \rangle \in \text{student} \\ \wedge \exists ci, si, s, y, g (\langle i, ci, si, s, y, g \rangle \in \text{taker} \\ \wedge \langle ci, t, dc, c \rangle \in \text{course} \wedge ds \neq dc)) \}$$

5)

Berdasarkan skema tersebut, tuliskan ekspresi a) **kalkulus relasional tuple** dan b) **kalkulus relasional domain** untuk mendapatkan informasi berikut ini.

Nama instruktur yang tidak mengajar pada semester 1 tahun 2020.

a) Tuple

$$\{t \mid \exists i \in \text{instructor} (t[\text{name}] = i[\text{name}] \\ \wedge \exists tc \in \text{teacher} (\neg (t[\text{ID}] = tc[\text{ID}] \wedge tc[\text{semester}] = 1 \wedge tc[\text{year}] = 2020)))\}$$

b) Domain

$$\{ \langle n \rangle \mid \exists i, ds (\langle i, n, ds \rangle \in \text{instructor} \\ \wedge \exists ci, si, sm, y (\langle i, ci, si, sm, y \rangle \in \text{teacher} \wedge sm \neq 1 \wedge y \neq 2020)) \}$$

6)

Berdasarkan skema tersebut, tuliskan ekspresi a) kalkulus relasional tuple dan b) kalkulus relasional domain untuk mendapatkan informasi berikut ini.

Nama dari semua mata kuliah yang selalu diselenggarakan di setiap semester.

a) Tuple

$$\{t \mid \exists c \in \text{course} (t[\text{title}] = c[\text{title}] \wedge \exists s \in \text{section} (c[\text{course-id}] = s[\text{course-id}] \wedge s[\text{semester}] = 1 \wedge s[\text{semester}] = 2))\}$$

b) Domain

$$\{ \langle t \rangle \mid \exists c_i, d, c (\langle c_i, t, d, c \rangle \in \text{course} \wedge \exists s_i, sm, y, b, r, tr_i (\langle c_i, s_i, sm, y, b, r, tr_i \rangle \in \text{section} \wedge sm = 1 \wedge sm = 2)) \}$$

7)

Berdasarkan skema tersebut, tuliskan ekspresi a) kalkulus relasional tuple dan b) kalkulus relasional domain untuk mendapatkan informasi berikut ini.

Nama departemen dengan budget terkecil.

a) Tuple

$$\{t \mid \exists d \in \text{department} (t[\text{dept-name}] = d[\text{dept-name}] \wedge \forall b \in \text{department} (d[\text{dept-name}] = b[\text{dept-name}] \wedge (b[\text{budget}] \geq d[\text{budget}])))\}$$

b) Domain

$$\{ \langle dn \rangle \mid \exists b, bd (\langle dn, b, bd \rangle \in \text{department} \wedge \forall dn_2, b_2, bd_2 (\langle dn_2, b_2, bd_2 \rangle \in \text{department} \rightarrow (bd_2 \geq bd))) \}$$

Personal Institut Teknologi Bandung

https://edunes.kib.ac.id/room/14171/start

Agenda Amazon Facebook Acer Selamat Datang di... Sci-Hub removing... ScreensDirect.com... Bukalapak ibuprofen UNIT IAKSA DASAR RIL... Mac2 CIO - K2.pdf Mezin Turing - K2.p...

29:031 Latihan 04.1: SQL Part 1

Branch ini adalah skema basis data yang digunakan untuk menyimpan data akun dan pinjaman di suatu bank.

Skema Bank

Berdasarkan skema diatas, tuliskan perintah SQL untuk menjawab persoalan dibawah ini:

Tampilkan data nama cabang dan kota cabang dari cabang bank yang berada di kota yang diakhiri dengan huruf k.

Paragraf

```
SELECT branch-name, branch-city
FROM branch
WHERE branch-city like 'k%';
```

23°C Bandung

09:59 04/03/2024

Server Time: Mon, Mar 4, 2024 09:54

Lecturer: Triyo Estherina Widagdo, STM.Sc.

Course: #2240 - Database (Paralel Class)

Exam Type: Quiz

Can Go Back: Yes

Show Score: No

Show Solution: No

Personal Institut Teknologi Bandung

https://edunes.kib.ac.id/room/14171/start

Agenda Amazon Facebook Acer Selamat Datang di... Sci-Hub removing... ScreensDirect.com... Bukalapak ibuprofen UNIT IAKSA DASAR RIL... Mac2 CIO - K2.pdf Mezin Turing - K2.p...

29:025 Latihan 04.1: SQL Part 1

Branch ini adalah skema basis data yang digunakan untuk menyimpan data akun dan pinjaman di suatu bank.

Skema Bank

Berdasarkan skema diatas, tuliskan perintah SQL untuk menjawab persoalan dibawah ini:

Tampilkan data nomor akun, nama cabang, aset cabang, dan saldo akun yang berada di cabang dengan nilai aset diatas \$1.000.000 dan memiliki account dengan nilai diatas \$500.

Paragraf

```
SELECT a.account-number, b.branch-name, a.balance
FROM account AS a, branch AS b
WHERE a.branch-name = b.branch-name AND b.assets > 1000000 AND a.balance > 500;
```

23°C Bandung

09:59 04/03/2024

Server Time: Mon, Mar 4, 2024 09:54

Lecturer: Triyo Estherina Widagdo, STM.Sc.

Course: #2240 - Database (Paralel Class)

Exam Type: Quiz

Can Go Back: Yes

Show Score: No

Show Solution: No

Personal Institut Teknologi Bandung

https://edunes.itb.ac.id/exam/14171/latat

Agenda Amazon Facebook Acer Selamat Datang di... Sci-Hub removing... ScienceDirect.com... Rukhalek... itbpa... UST 14534 (24) RI... Ulat2 CH1 - K2.pdf Main Taring - K2.p...

29:0:23 Latihan 04.1: SQL Part 1

Berikut ini adalah skema basis data yang digunakan untuk menyimpan data akun dan pinjaman di suatu bank.

```

graph LR
    branch[branch  
branch-name  
branch-city  
assets] --> account[account  
account-number  
branch-name  
balance]
    account --> depositor[depositor  
customer-name  
account-number]
    account --> loan[loan  
loan-number  
branch-name  
amount]
    depositor --> customer[customer  
customer-name  
customer-street  
customer-city]
    loan --> borrower[borrower  
customer-name  
loan-number]
  
```

Skema Bank

Berdasarkan skema diatas, tuliskan perintah SQL untuk menjawab persoalan dibawah ini:

Tampilkan data nomor akun dan perkiraan nilai saldo yang baru (dengan nama column 'pred_balance') jika pelanggan dengan saldo lebih besar sama dengan 5000 diberikan bonus sebesar 1%.

Paragraf

```

SELECT account-number, (balance * 1.01) AS pred_balance
FROM account
WHERE balance >= 5000;
  
```

29°C Bandung

29:0:23 04/03/2024

Server Time: Mon, Mar 4, 2024 09:54

Username: Triya Estherina Widagdo, STM.Si.

Course: IF2240 - Database (Paralel Class)

Exam Type: Quiz

Can Go Back: Yes

Show Score: No

Show Solution: No

Personal Institut Teknologi Bandung

https://edunes.itb.ac.id/exam/14171/latat

Agenda Amazon Facebook Acer Selamat Datang di... Sci-Hub removing... ScienceDirect.com... Rukhalek... itbpa... UST 14534 (24) RI... Ulat2 CH1 - K2.pdf Main Taring - K2.p...

29:0:19 Latihan 04.1: SQL Part 1

Berikut ini adalah skema basis data yang digunakan untuk menyimpan data akun dan pinjaman di suatu bank.

```

graph LR
    branch[branch  
branch-name  
branch-city  
assets] --> account[account  
account-number  
branch-name  
balance]
    account --> depositor[depositor  
customer-name  
account-number]
    account --> loan[loan  
loan-number  
branch-name  
amount]
    depositor --> customer[customer  
customer-name  
customer-street  
customer-city]
    loan --> borrower[borrower  
customer-name  
loan-number]
  
```

Skema Bank

Berdasarkan skema diatas, tuliskan perintah SQL untuk menjawab persoalan dibawah ini:

Tampilkan data nama pelanggan, nomor akun, nilai saldo, kota domisili pelanggan berdasarkan nilai saldo dari nilai terbesar ke terkecil. Kemudian urut nilai saldo yang sama diurutkan berdasarkan abjad nama pelanggan.

Paragraf

```

SELECT d.customer-name, a.account-number, a.balance, c.customer-city
FROM account AS a, depositor AS d, customer AS c
WHERE a.account-number = d.account-number AND d.customer-name = c.customer-name
ORDER BY a.account-balance DESC, d.customer-name;
  
```

29°C Bandung

29:0:19 04/03/2024

Server Time: Mon, Mar 4, 2024 09:54

Username: Triya Estherina Widagdo, STM.Si.

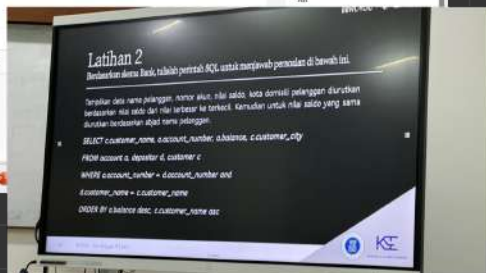
Course: IF2240 - Database (Paralel Class)

Exam Type: Quiz

Can Go Back: Yes

Show Score: No

Show Solution: No



Personal Institut Teknologi Bandung

https://edunes.itb.ac.id/exam/14171/start

Agoda Amazon Facebook Acer Selamat Datang di... Sci-Hub removing... ScienceDirect.com... Bukalapak idgpa LIST TAKTA DAN RI... Sifat CTO - K2.pdf Main Turing - K2p...

29:0:17 Latihan 04.1: SQL Part 1

Branch account depositor customer

branch-name branch-city assets account-number branch-name balance customer-name account-number customer-name customer-street customer-city

loan borrower

loan-number branch-name amount customer-name loan-number

Skema Bank

Berdasarkan skema diatas, tuliskan perintah SQL untuk menjawab persoalan dibawah ini:

Tampilkan kota mana saja customer yang memiliki loan dengan nilai lebih besar dari \$1000 tinggali.

Paragraph

```
SELECT c.customer-city
FROM customer AS c, borrower AS b, loan AS l
WHERE l.loan-number = b.loan-number AND l.amount > 1000;
```

22°C Bandung

Search

09:19 04/03/2024

Search Time: Mon, Mar 4, 2024 09:54

Lecturer: Triyasa Esterina Widagdh, STM5c.

Course: IF2240 - Database [Paralel Class]

Exam Type: Quiz

Can Be Back: Yes

Show Status: No

Show Solution: No

Personal Institut Teknologi Bandung

https://edunes.itb.ac.id/exam/14171/start

Agoda Amazon Facebook Acer Selamat Datang di... Sci-Hub removing... ScienceDirect.com... Bukalapak idgpa LIST TAKTA DAN RI... Sifat CTO - K2.pdf Main Turing - K2p...

29:0:14 Latihan 04.1: SQL Part 1

Branch account depositor customer

branch-name branch-city assets account-number branch-name balance customer-name account-number customer-name customer-street customer-city

loan borrower

loan-number branch-name amount customer-name loan-number

Skema Bank

Berdasarkan skema diatas, tuliskan perintah SQL untuk menjawab persoalan dibawah ini:

Tampilkan pasangan nama cabang bank (branch_name1, branch_name2) yang berlokasi di kota yang sama, dan paling tidak salah satunya memiliki aset di atas 2.000.000.000. Pastikan setiap pasangan hanya muncul satu kali.

Paragraph

```
SELECT DISTINCT b1.branch-name AS branch_name1, b2.branch-name AS branch_name2
FROM branch AS b1, branch AS b2
WHERE b1.branch-city = b2.branch-city AND (b1.assets > 2000000000 OR b2.assets > 2000000000);
```

22°C Bandung

Search

09:59 04/03/2024

Search Time: Mon, Mar 4, 2024 09:55

Lecturer: Triyasa Esterina Widagdh, STM5c.

Course: IF2240 - Database [Paralel Class]

Exam Type: Quiz

Can Be Back: Yes

Show Status: No

Show Solution: No

Person

http://edunetdb.ac.id/ivan/14171/start

Agenda Amazon Facebook Acer Selamat Datang d... So Hub removing... SchemoDirect.com I Bkalapak dnpia LIST UAKSA DAN RIL... Siba2 CIG - K2.pdf Main Turing - K2.g...

79:0:12 Latihan 04.1: SQL Part 1

Logout

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Berikut ini adalah skema basis data yang digunakan untuk menyimpan data akun dan pinjaman di suatu bank.

```
graph LR
    branch[branch: branch-name, branch-city, assets]
    account[account: account-number, branch-name, balance]
    depositor[depositor: customer-name, account-number]
    customer[customer: customer-name, customer-street, customer-city]
    loan[loan: loan-number, branch-name, amount]
    borrower[borrower: customer-name, loan-number]

    branch --> account
    account --> depositor
    depositor --> customer
    customer --> borrower
    borrower --> loan
    loan --> branch
```

Skema Bank

Berdasarkan skema diatas, tuliskan perintah SQL untuk menjawab persoalan dibawah ini:

Tampilkan daftar nama customer yang selain memiliki simpanan (account) juga memiliki pinjaman (loan) pada cabang bank yang sama.

Paragraph

```
SELECT b.customer-name
FROM borrower AS b, loan AS l, branch AS br
WHERE b.loan-number = l.loan-number AND l.branch-name = br.branch-name AND l.amount != null AND br.assets != null;
```

23°C

Barasari

Search

09:39 18/03/2024

41:50:13 Latihan: SQL

Berikut ini adalah skema basis data yang digunakan untuk menyimpan data akun dan pinjaman di suatu bank.

```

    graph LR
      branch[branch: branch-name, branch-city, assets]
      account[account: account-number, branch-name, balance]
      depositor[depositor: customer-name, account-number]
      customer[customer: customer-name, customer-street, customer-city]
      loan[loan: loan-number, branch-name, amount]
      borrower[borrower: customer-name, loan-number]

      branch --> account
      account --> depositor
      depositor --> customer
      customer --> borrower
      borrower --> loan
      loan --> branch
  
```

Suatu Bank
Berdasarkan skema di atas, tuliskan perintah SQL untuk mengambil penarikan di branch ini.

Tampilkan daftar nama cabang serta loan aset, total nilai rekening (balance), dan total nilai pinjaman (amount) pada cabang tersebut.

Paragraf

```

SELECT branch-name, assets, SUM(balance) AS total-rekening, SUM(amount) AS total-pinjaman
FROM branch b
WHERE JOIN account a ON b.branch-name = a.branch-name
WHERE JOIN loan l ON b.branch-name = l.branch-name
GROUP BY b.branch-name;
  
```

41:52:27 Latihan: SQL

Berikut ini adalah skema basis data yang digunakan untuk menyimpan data akun dan pinjaman di suatu bank.

```

    graph LR
      branch[branch: branch-name, branch-city, assets]
      account[account: account-number, branch-name, balance]
      depositor[depositor: customer-name, account-number]
      customer[customer: customer-name, customer-street, customer-city]
      loan[loan: loan-number, branch-name, amount]
      borrower[borrower: customer-name, loan-number]

      branch --> account
      account --> depositor
      depositor --> customer
      customer --> borrower
      borrower --> loan
      loan --> branch
  
```

Suatu Bank
Berdasarkan skema di atas, tuliskan 3 perintah SQL yang berbeda untuk mengambil penarikan di branch ini. Perhatikan hasil output algoritma, menggunakan penarikan-dalamnya/hasil yang tidak sama.

Tampilkan daftar nama customer yang tidak memiliki pinjaman di bank.

Paragraf

```

(1)
SELECT customer-name
FROM customer
WHERE customer-name NOT IN (
  (SELECT loan.customer-name
   FROM borrower AS b);
)

(2)
SELECT customer-name
FROM customer c
WHERE JOIN loan l ON c.loan-number = b.loan-number
WHERE loan-number = 0;

(3)
SELECT customer-name
FROM customer;
EXCEPT:
(SELECT customer-name
FROM customer NATURAL JOIN borrower);
  
```

41:59:48 Latihan: SQL

Tampilkan daftar nama customer yang tidak memiliki pinjaman di bank.

Paragraf

```

(1)
SELECT customer-name
FROM customer
WHERE customer-name NOT IN (
  (SELECT loan.customer-name
   FROM borrower AS b);
)

(2)
SELECT customer-name
FROM customer c
WHERE JOIN loan l ON c.loan-number = b.loan-number
WHERE loan-number = 0;

(3)
SELECT customer-name
FROM customer;
EXCEPT:
(SELECT customer-name
FROM customer NATURAL JOIN borrower);
  
```

41:37:5 Latihan: SQL

Skema Bank
Berdasarkan skema di atas, tuliskan perintah SQL untuk menjawab persoalan di bawah ini.

Buatlah sebuah view dengan nama "loan_deduction" untuk menampilkan data nomor loan dan perkiraan jumlah loan yang baru (dengan nama column "pred_amount") setelah pelanggan menerima pengurangan nilai loan. Pengurangan nilai loan diberikan sebesar 0.5% untuk loan dengan amount lebih kecil dari \$700 dan 0.3% untuk amount bernilai \$700 atau lebih.

```
CREATE VIEW loan_deduction AS
(SELECT loan-number,
(CASE
WHEN amount < 700 THEN amount - (amount * 0.005)
ELSE amount - (amount * 0.003)
END) AS pred_amount
FROM loan);
```

41:35:34 Latihan: SQL

Berikut ini adalah skema basis data yang digunakan untuk menyimpan data akun dan pinjaman di suatu bank.

Skema Bank
Berdasarkan skema di atas, tuliskan perintah SQL untuk menjawab persoalan di bawah ini.

Tambahkan data branch untuk setiap branch_name yang terdapat pada tabel account tetapi belum ada di tabel branch. Untuk setiap data branch yang ditambahkan, nilai branch_city dan assets diisi dengan nilai "Vice City" dan \$100000.

```
INSERT INTO branch(branch_name, branch_city, assets)
SELECT DISTINCT a.branch_name, "Vice City", 100000
FROM account AS a
WHERE a.branch_name NOT IN (SELECT branch_name FROM branch);
```


Personal Instut Teknologi Bandung

https://edunes.itb.ac.id/wsm/14177/start

Agenda Amazon Facebook Acer Selamat Datang di... Sci-Hub warning... ScienceDirect.com... Bukalapak... dila... LIST FAKTA DAN RIL... SGA2 CFS - K2.pdf... Main Tuting - K2.p... K01_S16_Dual UC...

41:35:53 Latihan : SQL

Server Time: Sun, Mar 17, 2024 21:11

Location: Tricia Esterina Widagda, ST.MSc.

Course: IF2240 - Database (Praktik Class)

Exam Type: Quiz

Can Be Book: Yes

Show Score: No

Show Solution: No

Berikut ini adalah skema basis data yang digunakan untuk menyimpan data akun dan pinjaman di suatu bank.

```

    graph LR
      branch[branch: branch-name, branch-city, assets] --> account[account: account-number, branch-name, balance]
      account --> depositor[depositor: customer-name, account-number]
      depositor --> customer[customer: customer-name, customer-street, customer-city]
      customer --> borrower[borrower: customer-name, loan-number]
      borrower --> loan[loan: loan-number, branch-name, amount]
      loan --> branch
  
```

Skema Bank

Berdasarkan skema diatas, tuliskan perintah SQL untuk menjawab persoalan dibawah ini:

Tambahkarkan jumlah assets sebesar \$300 untuk setiap branch yang memiliki account tetapi tidak memiliki loan.

Paragraf

```

UPDATE branch
SET assets = assets + 300
WHERE branch-name IN (SELECT branch-name FROM account) AND branch-name NOT IN (SELECT branch-name FROM loan)
  
```

Personal Instut Teknologi Bandung

https://edunes.itb.ac.id/wsm/14177/start

Agenda Amazon Facebook Acer Selamat Datang di... Sci-Hub warning... ScienceDirect.com... Bukalapak... dila... LIST FAKTA DAN RIL... SGA2 CFS - K2.pdf... Main Tuting - K2.p... K01_S16_Dual UC...

41:34:53 Latihan : SQL

Server Time: Sun, Mar 17, 2024 21:11

Location: Tricia Esterina Widagda, ST.MSc.

Course: IF2240 - Database (Praktik Class)

Exam Type: Quiz

Can Be Book: Yes

Show Score: No

Show Solution: No

Berikut ini adalah skema basis data yang digunakan untuk menyimpan data akun dan pinjaman di suatu bank.

```

    graph LR
      branch[branch: branch-name, branch-city, assets] --> account[account: account-number, branch-name, balance]
      account --> depositor[depositor: customer-name, account-number]
      depositor --> customer[customer: customer-name, customer-street, customer-city]
      customer --> borrower[borrower: customer-name, loan-number]
      borrower --> loan[loan: loan-number, branch-name, amount]
      loan --> branch
  
```

Skema Bank

Berdasarkan skema di atas, tuliskan perintah SQL untuk menjawab persoalan di bawah ini.

Hapus semua data borrower untuk customer yang tinggal di kota "Salt Lake"

Paragraf

```

DELETE FROM borrower
WHERE customer-name IN
(SELECT customer-name FROM customer WHERE customer-city="Salt Lake")
  
```


Question Numbers 1/8

Diberikan model relasional pada layanan streaming musik indie sederhana sebagai berikut :

Artis = (IdArtis, Nama, Bg, Genre, TanggalBergabung)
 Pelanggan = (IdPelanggan, Nama, NomorTelp, Email, Alamat, TanggalLahir)
 Lagu = (IdLagu, OpInfo, JudulLagu, TanggalPublikasi, LikertFol)
 DengarkanLagu = (IdLagu, WaktuMendengarkan, IdPelanggan, IpAddress)

FK :

Lagu (IdArtis) → Artis (IdArtis)
 DengarkanLagu (IdLagu) → Lagu (IdLagu)
 DengarkanLagu (IdPelanggan) → Pelanggan (IdPelanggan)

Perhatikan :

- Atribut nilai yang dibelakan merupakan primary key dari relasi
- FK (Foreign key reference) A(B1) → B (B1), artinya: atribut A1 dari relasi A merupakan foreign key reference ke atribut B1 dari relasi B
- Sistem akan mencatat ketika seorang pelanggan mendengarkan lagu tanpa memperhatikan lamanya durasi mendengarkan lagu tersebut
- Sistem akan mencatat tanggal dan waktu (jam, menit, dan detik) ketika seorang pelanggan mulai mendengarkan lagu tertentu dan disimpan di relasi DengarkanLagu.
- Nilai Default untuk atribut Genre pada relasi Artis adalah Not specified

Berdasarkan pernyataan skema di atas, tuliskan pernyataan SQL/DQL untuk membuat semua tabel yang ada

Paragraf

```
CREATE TABLE Artis(
  IdArtis INT PRIMARY KEY,
  Nama VARCHAR(50) NOT NULL,
  Bg VARCHAR(1000),
  Genre VARCHAR(40) DEFAULT 'Not specified',
  TanggalBergabung DATE
);

CREATE TABLE Pelanggan(
  IdPelanggan INT PRIMARY KEY,
  Nama VARCHAR(50) NOT NULL,
  NomorTelp VARCHAR(15),
  Email VARCHAR(300),
  Alamat VARCHAR(300),
  TanggalLahir DATE
);

CREATE TABLE Lagu(
  IdLagu INT PRIMARY KEY,
  IdArtis INT NOT NULL,
  JudulLagu VARCHAR(100) NOT NULL,
  TanggalPublikasi DATE,
  LokasiFile VARCHAR(300),
  FOREIGN KEY (IdArtis) REFERENCES Artis(IdArtis)
);

CREATE TABLE DengarkanLagu(
  IdLagu INT,
  WaktuMendengarkan TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  IdPelanggan INT,
  IpAddress VARCHAR(40),
  PRIMARY KEY (IdLagu, WaktuMendengarkan, IdPelanggan),
  FOREIGN KEY (IdLagu) REFERENCES Lagu(IdLagu),
  FOREIGN KEY (IdPelanggan) REFERENCES Pelanggan(IdPelanggan)
);
```

Question Numbers 2/8

Berdasarkan jawaban pada soal sebelumnya, ubahlah Tabel Lagu dengan menambahkan kolom rating yang bernilai dari 1-5 (bisa bilangan pecahan).

Paragraf

ALTER TABLE Lagu
 ADD COLUMN rating DECIMAL(2,1)

Baru Answer

Baru

Paragraf Baru

Exams Info

Server Time
 Sun Mar 17, 2024
 21:13

Ujian
 Teknik Elektro Widyadik
 STM Sc

Formulir
 P2340 - Database (Paralist Class)

Exams Rules
 Q&A

Can Use Book
 Yes

Show Status
 No

Show Solution
 No

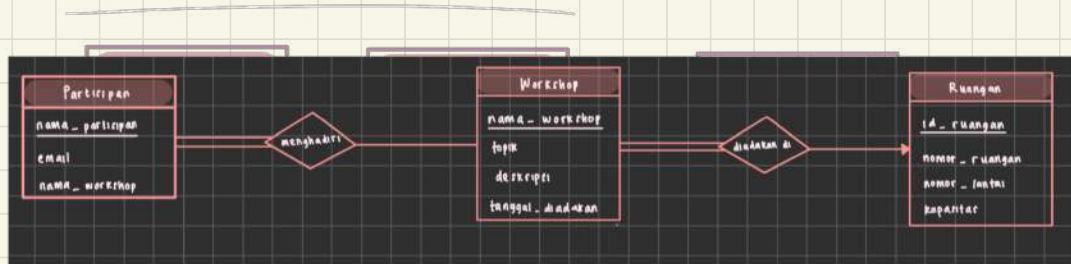
22:21
 17/03/2024

Gambarkan ER Diagram untuk soal berikut. Tuliskan asumsi jika memang dibutuhkan.

BELAJARBARENG mengadakan internasional multi-conference yang diselenggarakan pada sebuah hotel bintang 5 di Bandung. Terdapat lebih dari 20 workshop berbeda yang ditawarkan, masing-masing workshop memiliki nama yang unik, topik workshop, deskripsi singkat, dan tanggal pelaksanaan. Workshop dapat berjalan dalam satu atau lebih dari satu hari.

Partisipan dapat mendaftar untuk mengikuti workshop pada website BELAJARBARENG, masing-masing partisipan akan dicatat nama, email dan workshop apa yang akan mereka ikuti. Seorang partisipan dapat mendaftar pada lebih dari satu workshop.

Workshop diselenggarakan pada meeting room yang diidentifikasi berdasarkan nomor lantai dan nomor ruangan. Masing-masing meeting room memiliki kapasitas yang telah ditentukan. Setiap workshop dialokasikan pada sebuah meeting room, jika workshop berjalan lebih dari satu hari, meeting room yang digunakan tetap sama.



Pembahasan Soal 01

BELAJARBARENG mengadakan internasional multi-conference yang diselenggarakan pada sebuah hotel bintang 5 di Bandung. Terdapat lebih dari 20 workshop berbeda yang ditawarkan, masing-masing workshop memiliki nama yang unik, topik workshop, deskripsi singkat, dan tanggal pelaksanaan. Workshop dapat berjalan dalam satu atau lebih dari satu hari.

Partisipan dapat mendaftar untuk mengikuti workshop pada website BELAJARBARENG, masing-masing partisipan akan dicatat nama, email dan workshop apa yang akan mereka ikuti. Seorang partisipan dapat mendaftar pada lebih dari satu workshop.

Workshop diselenggarakan pada meeting room yang diidentifikasi berdasarkan nomor lantai dan nomor ruangan. Masing-masing meeting room memiliki kapasitas yang telah ditentukan. Setiap workshop dialokasikan pada sebuah meeting room, jika workshop berjalan lebih dari satu hari, meeting room yang digunakan tetap sama.

Entity:

Workshop = (nama, topik, deskripsi, durasi, tanggal_awal)

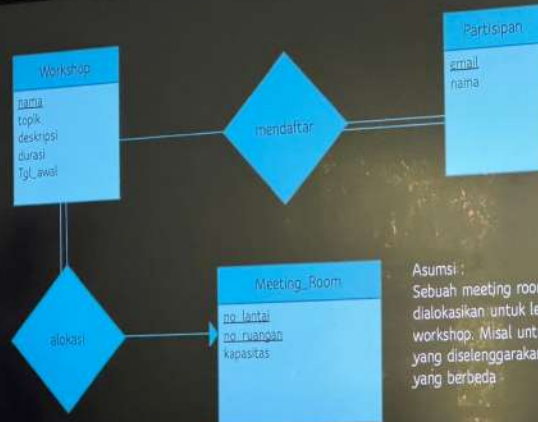
Partisipan = (nama, email)

Meeting Room = (nomor_lantai, nomor_ruangan, kapasitas)

Relationship:

Mendaftar (relationship antara Partisipan dengan Workshop)

Alokasi (relationship antara Workshop dengan Meeting Room)



Asumsi :
Sebuah meeting room mungkin dialokasikan untuk lebih dari satu workshop. Misal untuk workshop yang diselenggarakan pada tanggal yang berbeda

Gambarkan ER Diagram untuk soal berikut. Tuliskan asumsi jika memang dibutuhkan.

Sebuah perusahaan asuransi mengelola sejumlah pelanggan yang memiliki informasi NIK, Nama, dan Alamat.

Setiap pelanggan dapat memiliki sejumlah kendaraan, dan untuk setiap kendaraan harus disimpan informasi No. Kendaraan, Model, dan Tahun.

Setiap kendaraan dapat terlibat dalam sejumlah kecelakaan yang dilaporkan. Untuk setiap kecelakaan, perlu disimpan informasi No Laporan, Lokasi, Tanggal Kejadian, serta informasi No. SIM dan Nama Supir serta Nilai Kerusakan untuk setiap kendaraan yang terlibat di dalam kecelakaan tersebut.

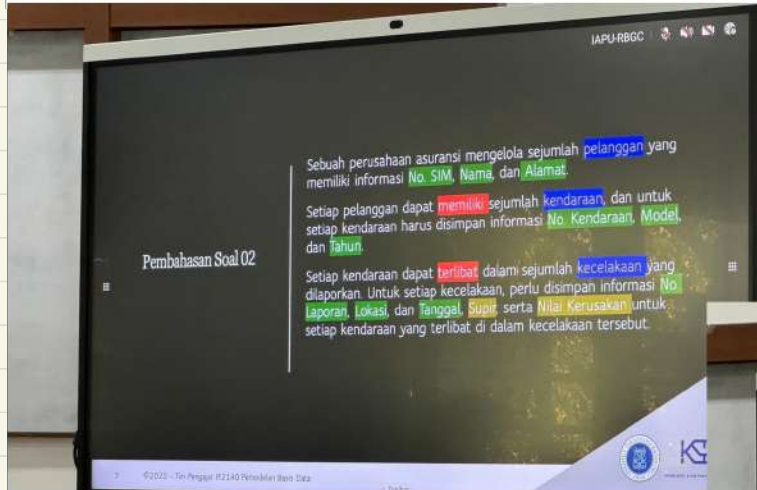


Gambarkan ER Diagram untuk soal berikut. Tuliskan asumsi jika memang dibutuhkan.

Sebuah perusahaan asuransi mengelola sejumlah pelanggan yang memiliki informasi No. SIM, Nama, dan Alamat.

Setiap pelanggan dapat memiliki sejumlah kendaraan, dan untuk setiap kendaraan harus disimpan informasi No. Kendaraan, Model, dan Tahun.

Setiap kendaraan dapat terlibat dalam sejumlah kecelakaan yang dilaporkan. Untuk setiap kecelakaan, perlu disimpan informasi No Laporan, Lokasi, dan Tanggal. Supir, serta Nilai Kerusakan untuk setiap kendaraan yang terlibat di dalam kecelakaan tersebut.

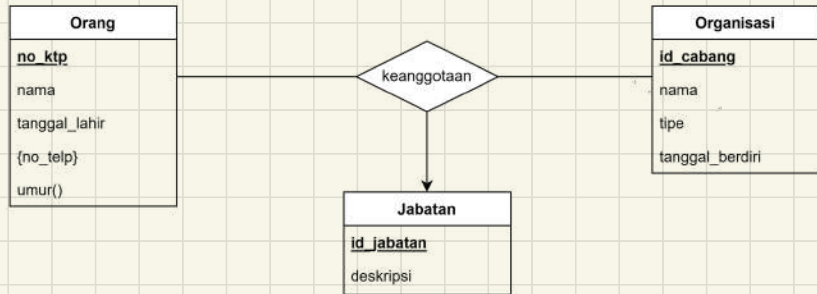
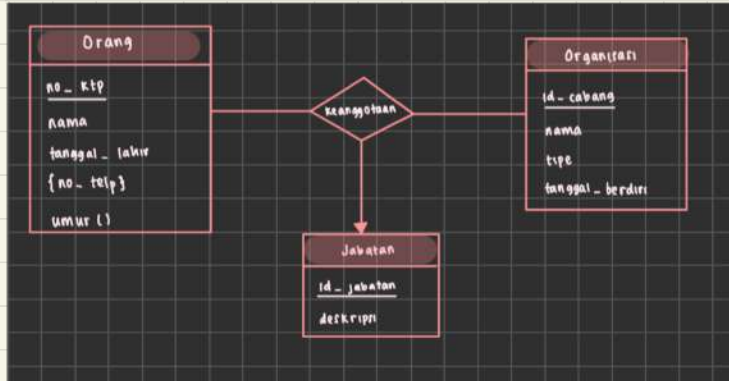


Gambarkan ER Diagram untuk masing-masing soal berikut. Tuliskan asumsi jika memang dibutuhkan

Dalam sebuah database, disimpan data orang. Untuk setiap orang disimpan data no. KTP (unik untuk setiap orang, setiap orang punya KTP), nama, tanggal lahir, no. telepon (setiap orang bisa punya >1 no. telepon), dan umur (dihitung berdasarkan tanggal lahir)

Disimpan pula data sejumlah organisasi. Setiap organisasi memiliki id cabang yang unik, nama, tipe organisasi (perusahaan, LSM, organisasi pemerintah, dll), dan tanggal berdirinya.

Didefinisikan pula jabatan yang ada pada organisasi (termasuk jabatan anggota). Untuk setiap jabatan, dikenal id jabatan (unik untuk tiap jabatan), berikut deskripsinya.



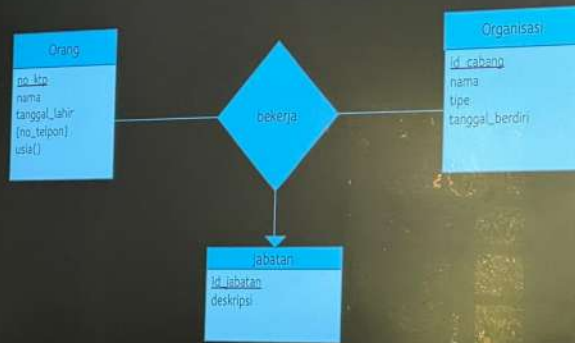
Pembahasan Soal 03

Dalam sebuah database, disimpan data orang. Untuk setiap orang disimpan data **no. KTP** (unik untuk setiap orang, setiap orang punya KTP), **nama**, **tanggal_lahir**, **no. telepon** (setiap orang bisa punya > 1 no. telepon), dan **umur** (dihitung berdasarkan tanggal lahir).

Disimpan pula data sejumlah **organisasi**. Setiap organisasi memiliki **id** yang unik, **nama**, **tipe** organisasi (perusahaan, LSM, organisasi pemerintah, dll), dan **tanggal_berdirinya**.

Didefinisikan pula **jabatan** yang ada pada organisasi (termasuk jabatan anggota biasa). Untuk setiap jabatan, dikenal **id jabatan** (unik untuk tiap jabatan), berikut **deskripsinya**.

Setiap orang yang terlibat pada suatu organisasi pasti menduduki jabatan tertentu. Ketika seseorang menduduki jabatan tertentu dalam suatu organisasi, dia tidak boleh menduduki jabatan lain di organisasi yang sama (tapi masih boleh memiliki jabatan di organisasi lain).



Latihan 6: Entity-Relationship Model

Basis Data (IF2240)

Semester II 2024/2025

16 April 2025

IF '23

Razi Rachman Widyadhana - @zirachw

Apabila terdapat kesalahan pada file, silakan kontak penulis :)

Dilarang membawa Hardcopy saat ujian berlangsung

This page intentionally left blank

Daftar Isi

Nomor 1		4
Nomor 2		5
Nomor 3		6
Nomor 4		7

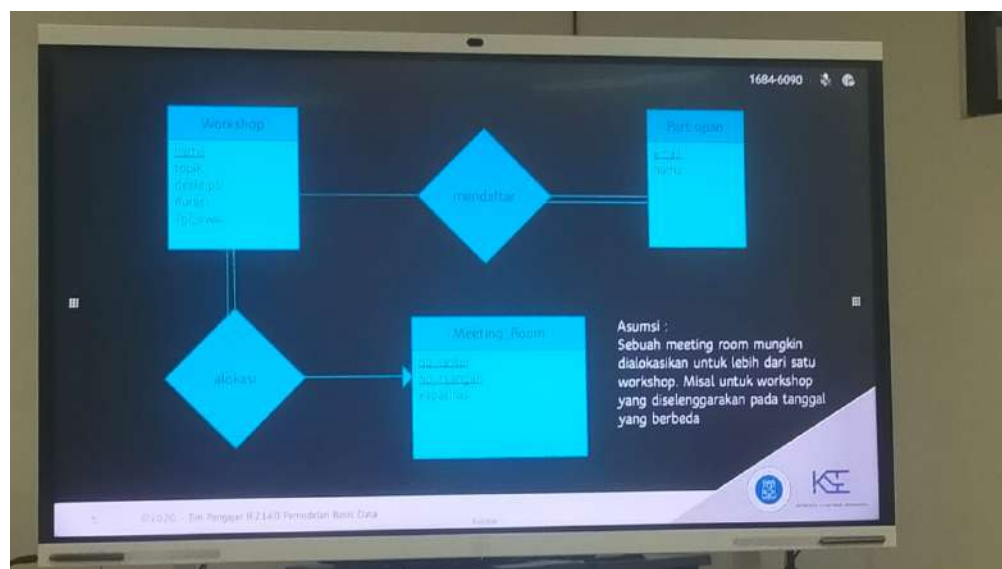
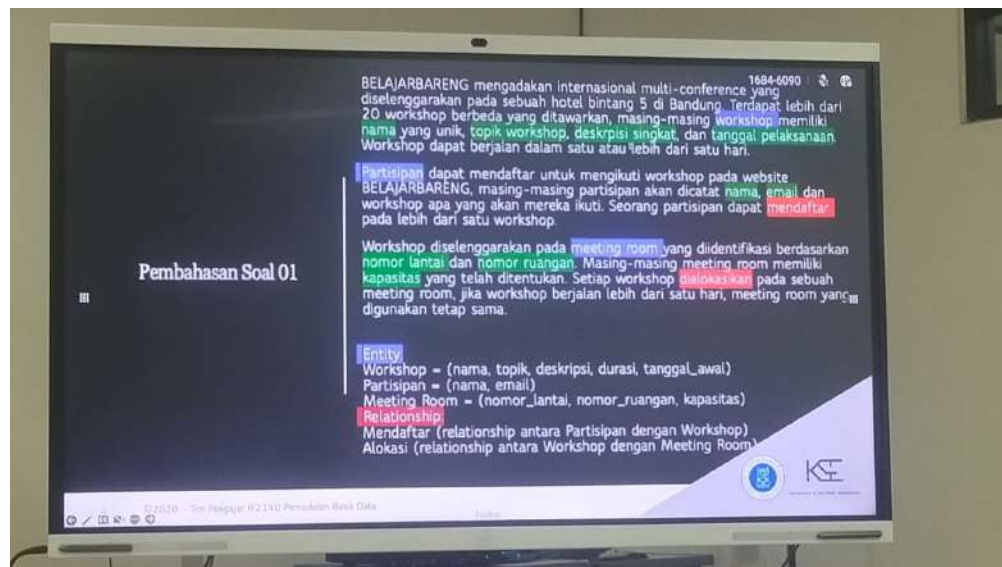
Nomor 1

BELAJARBARENG mengadakan internasional multi-conference yang diselenggarakan pada sebuah hotel bintang 5 di Bandung. Terdapat lebih dari 20 workshop berbeda yang ditawarkan, masing-masing workshop memiliki nama yang unik, topik workshop, deskripsi singkat, dan tanggal pelaksanaan. Workshop dapat berjalan dalam satu atau lebih dari satu hari.

Partisipan dapat mendaftar untuk mengikuti workshop pada website BELAJARBARENG, masing-masing partisipan akan dicatat nama, email dan workshop apa yang akan mereka ikuti. Seorang partisipan dapat mendaftar pada lebih dari satu workshop.

Workshop diselenggarakan pada meeting room yang diidentifikasi berdasarkan nomor lantai dan nomor ruangan. Masing-masing meeting room memiliki kapasitas yang telah ditentukan. Setiap workshop dialokasikan pada sebuah meeting room, jika workshop berjalan lebih dari satu hari, meeting room yang digunakan tetap sama.

Jawab:



Nomor 2

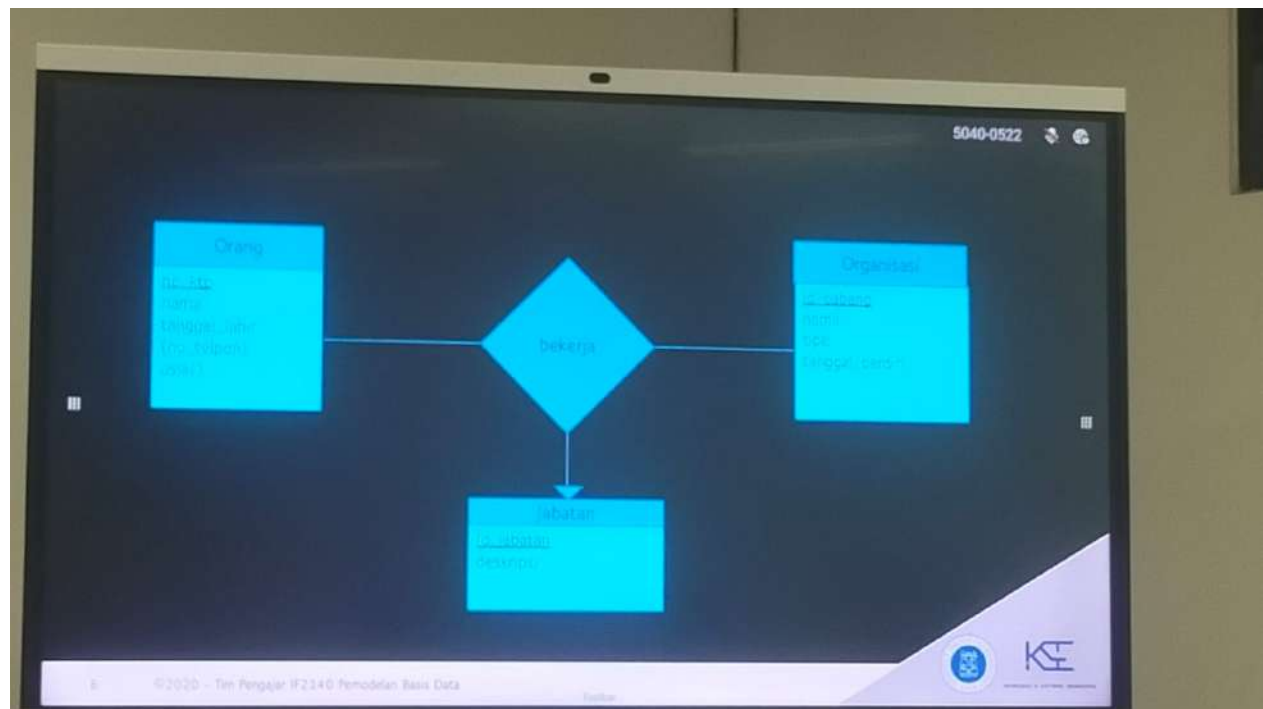
Dalam sebuah basis data, disimpan data orang (penduduk). Untuk setiap orang disimpan data no. KTP (unik untuk setiap orang, setiap orang punya KTP), nama, tanggal lahir, no. telepon (setiap orang bisa punya >1 no. telepon), dan umur (dihitung berdasarkan tanggal lahir)

Disimpan pula data sejumlah organisasi. Setiap organisasi memiliki id cabang yang unik, nama, tipe organisasi (perusahaan, LSM, organisasi pemerintah, dll), dan tanggal berdirinya.

Didefinisikan pula jabatan yang ada pada organisasi (termasuk jabatan anggota biasa). Untuk setiap jabatan, dikenal id jabatan (unik untuk tiap jabatan) berikut deskripsinya.

Setiap orang yang terlibat pada suatu organisasi pasti menduduki jabatan tertentu. Ketika seseorang menduduki jabatan tertentu dalam suatu organisasi, dia tidak boleh menduduki jabatan lain di organisasi yang sama (tapi masih boleh memiliki jabatan di organisasi lain).

Jawab:

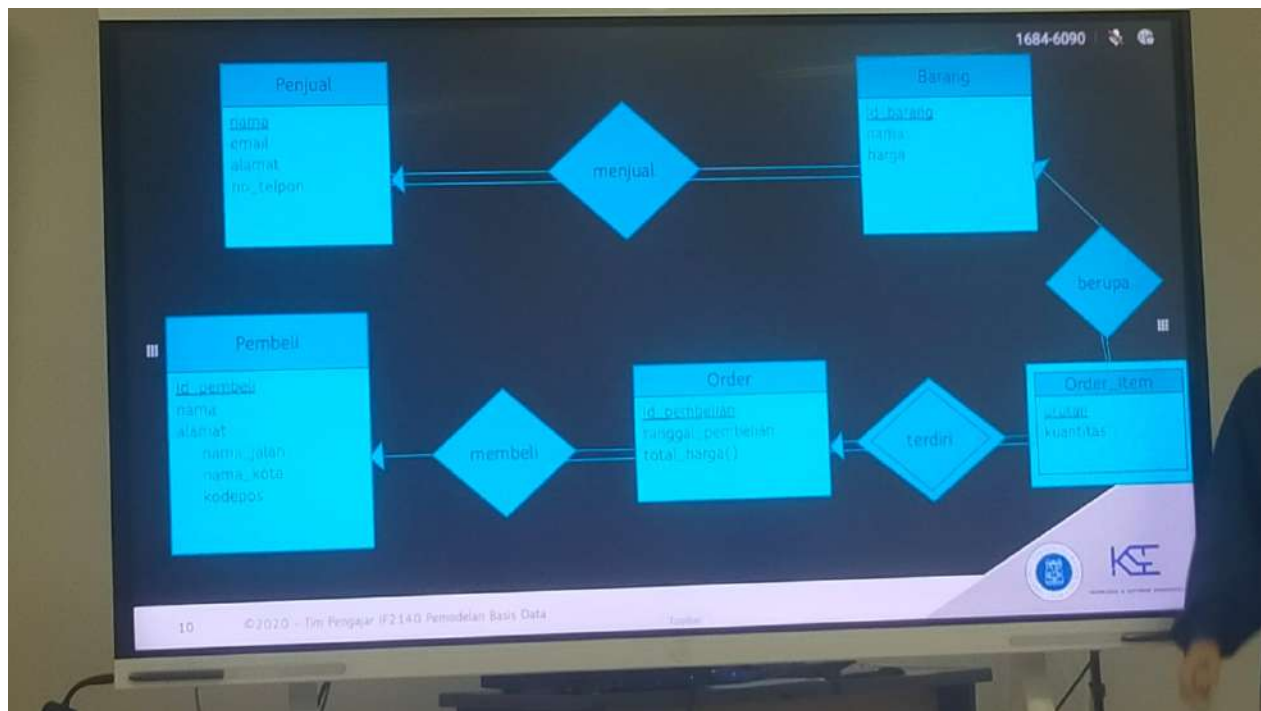


Nomor 3

Itsy Bitsy adalah perusahaan e-commerce yang menjual berbagai barang kerajinan tangan dari berbagai penjual. Saat ini mereka tengah membangun database yang akan membantu mereka dalam mencatat penjual dan masing-masing barang yang mereka jual. Masing-masing penjual memiliki nama yang unik, kontak email, alamat, dan nomor telepon. Penjual dapat menjual satu atau lebih barang, masing-masing barang memiliki id yang unik, nama, dan harga.

Pengembangan lebih lanjut, dilakukan penyimpanan informasi pembeli, berupa id, nama dan alamat (terdiri atas nama jalan, nama kota, dan kodepos). Setiap pembeli dapat melakukan pembelian. Satu kali pembelian memiliki id, tanggal pembelian, dan total harga. Untuk setiap pembelian; daftar barang yang dibeli dicatat berdasarkan suatu nomorurut tertentu yang unik untuk satu pembelian tersebut. Selain itu, untuk tiap barang yang dibeli dicatat kuantitas pembeliannya. Oleh karena itu, total harga suatu pembelian dihitung berdasarkan penjumlahan setiap harga barang dikalikan kuantitas barang.

Jawab:



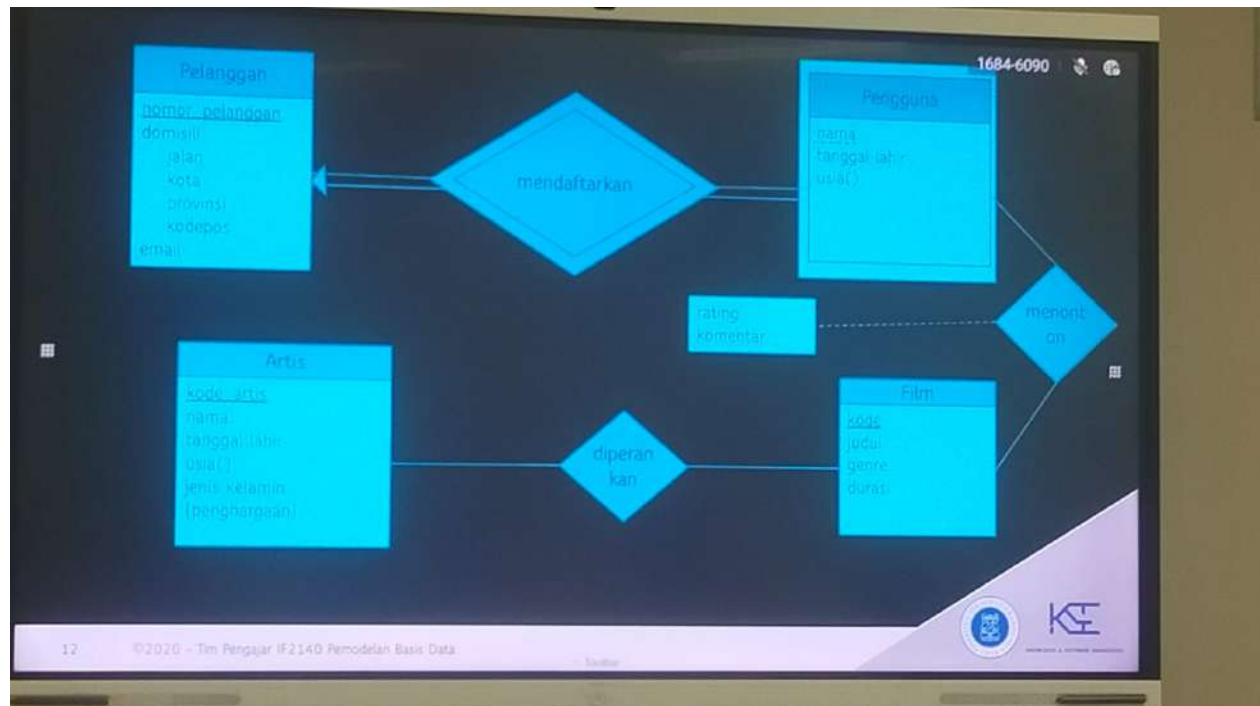
Nomor 4

NONTONYUK menyediakan akses menonton film untuk para pelanggannya. Masing-masing pelanggan memiliki nomor pelanggan, domisili (terdiri dari nama negara, nama kota, nama jalan, dan kodepos) dan email. Sebuah nomor pelanggan boleh mendaftarkan maksimal 5 pengguna dalam kelompoknya, masing-masing pengguna memiliki nama yang unik dalam sebuah kelompok (misal pelanggan dengan nomor 010/24/08 mendaftarkan pengguna 'jojo', 'ibu', 'Ayah', dan 'Adik'), tanggal lahir, usia (yang diturunkan berdasarkan tanggal lahir) dan jenis kelamin.

Masing-masing pengguna bisa memilih film yang mereka ingin tonton. Setiap film memiliki kode, judul film, genre, durasi, dan tipe (TV Shows atau Movies). Pengguna bisa memberikan rating 1-5 dan komentar untuk masing-masing film yang mereka tonton.

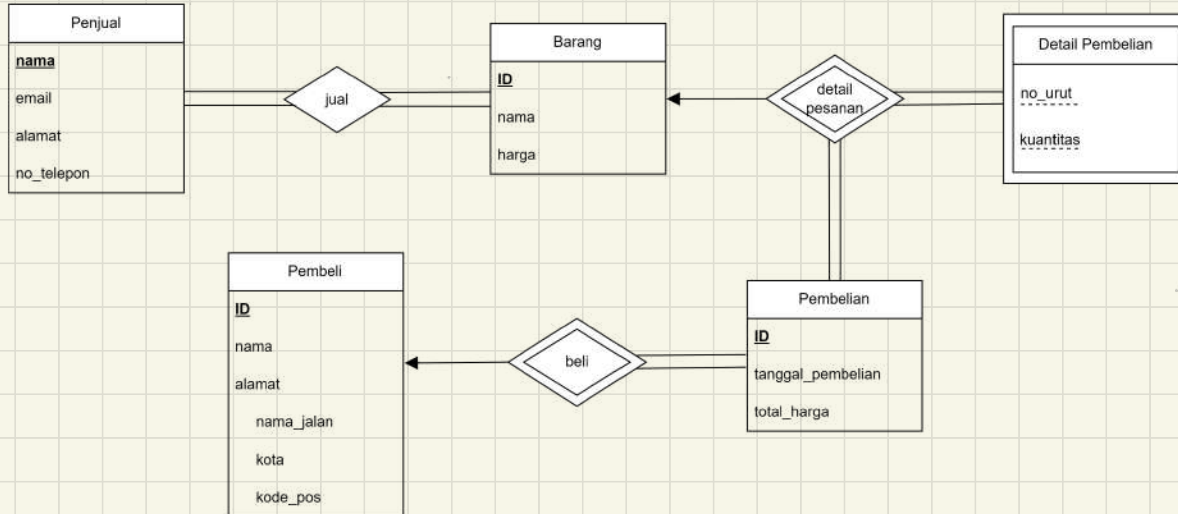
NONTONYUK juga menyimpan informasi artis dari masing-masing film. Sebuah film bisa dibintangi oleh banyak artis atau tidak sama sekali untuk kasus film kartun. Setiap artis memiliki kode yang unik, nama, tanggal lahir, usia (diturunkan dari tanggal lahir), jenis kelamin dan daftar penghargaan yang pernah ia dapatkan.

Jawab:



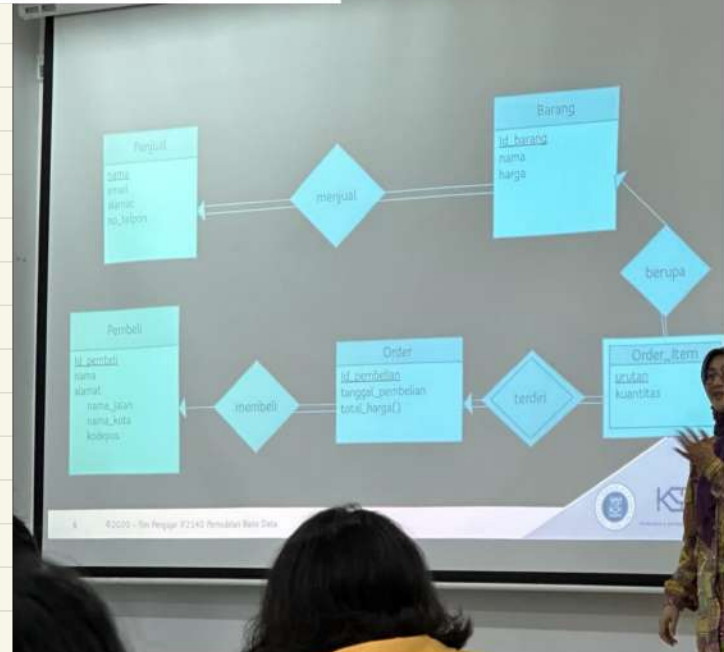
Itsy Bitsy adalah perusahaan e-commerce yang menjual berbagai barang kerajinan tangan dari berbagai penjual. Saat ini mereka tengah membangun database yang akan membantu mereka dalam mencatat penjual dan masing-masing barang yang mereka jual. Masing-masing penjual memiliki nama yang unik, kontak email, alamat, dan nomor telepon. Penjual dapat menjual satu atau lebih barang, masing-masing barang memiliki id yang unik, nama, dan harga.

Pengembangan lebih lanjut, dilakukan penyimpanan informasi pembeli, berupa id, nama dan alamat (terdiri atas nama jalan, nama kota, dan kodepos). Setiap pembeli dapat melakukan pembelian. Satu kali pembelian memiliki id, tanggal pembelian, dan total harga. Untuk setiap pembelian, daftar barang yang dibeli dicatat berdasarkan suatu nomor urut tertentu yang unik untuk satu pembelian tersebut. Selain itu, untuk tiap barang yang dibeli dicatat kuantitas pembeliannya. Oleh karena itu, total harga suatu pembelian dihitung berdasarkan penjumlahan setiap harga barang dikalikan kuantitas barang.



Itsy Bitsy adalah perusahaan e-commerce yang menjual berbagai barang kerajinan tangan dari berbagai penjual. Saat ini mereka tengah membangun database yang akan membantu mereka dalam mencatat penjual dan masing-masing barang yang mereka jual. Masing-masing penjual memiliki nama yang unik, kontak email, alamat, dan nomor telepon. Penjual dapat menjual satu atau lebih barang, masing-masing barang memiliki id yang unik, nama, dan harga.

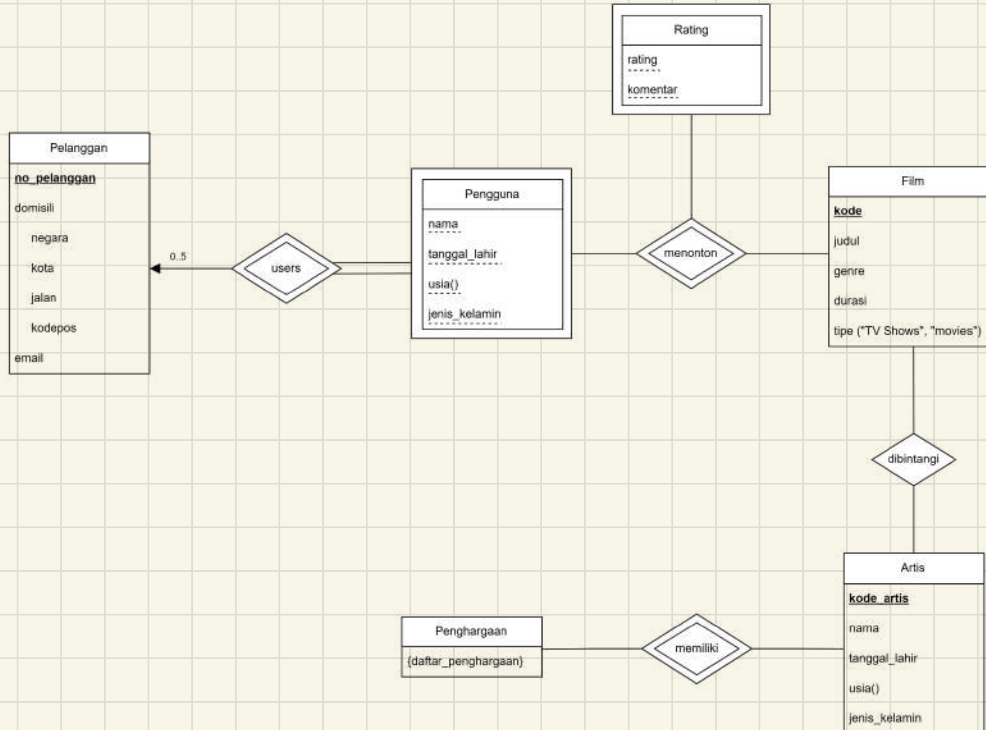
Pengembangan lebih lanjut, dilakukan penyimpanan informasi pembeli, berupa id, nama dan alamat (terdiri atas nama jalan, nama kota, dan kodepos). Setiap pembeli dapat melakukan pembelian. Satu kali pembelian memiliki id, tanggal pembelian, dan total harga. Untuk setiap pembelian, daftar barang yang dibeli dicatat berdasarkan suatu nomor urut tertentu yang unik untuk satu pembelian tersebut. Selain itu, untuk tiap barang yang dibeli dicatat kuantitas pembeliannya. Oleh karena itu, total harga suatu pembelian dihitung berdasarkan penjumlahan setiap harga barang dikalikan kuantitas barang.



NOONTONYUK menyediakan akses menonton film untuk para pelanggannya. Masing-masing pelanggan memiliki nomor pelanggan, domisili (terdiri dari nama negara, nama kota, nama jalan, dan kodepos) dan email. Sebuah nomor pelanggan boleh mendaftarkan maksimal 5 pengguna dalam kelompoknya, masing-masing pengguna memiliki nama yang unik dalam sebuah kelompok (misal pelanggan dengan nomor 01042408 mendaftarkan pengguna 'Jojo', 'Ibu', 'Ayah', dan 'Adik'), tanggal lahir, usia (yang diturunkan berdasarkan tanggal lahir) dan jenis kelamin.

Masing-masing pengguna bisa memilih film yang mereka ingin tonton. Setiap film memiliki kode, judul film, genre, durasi, dan tipe (TV Shows atau Movies). Pengguna bisa memberikan rating 1-5 dan komentar untuk masing-masing film yang mereka tonton.

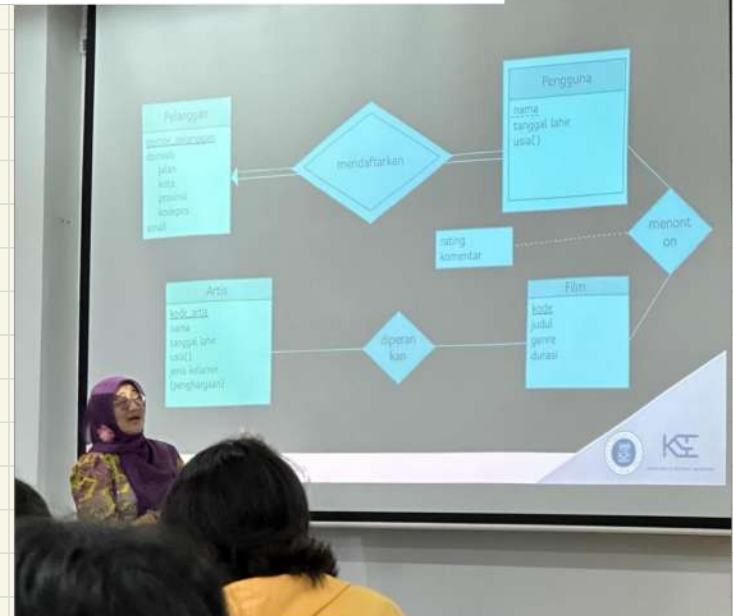
NOONTONYUK juga menyimpan informasi artis dari masing-masing film. Sebuah film bisa dibintangi oleh banyak artis atau tidak sama sekali untuk kasus film kartun. Setiap artis memiliki kode yang unik, nama, tanggal lahir, usia (diturunkan dari tanggal lahir), jenis kelamin dan daftar penghargaan yang pernah ia dapatkan.



NONTONYUK menyediakan akses menonton film untuk para pelanggannya. Masing-masing pelanggan memiliki nomor pelanggan, domisili (terdiri dari nama negara, nama kota, nama jalan, dan kodepos) dan email. Sebuah nomor pelanggan boleh mendaftarkan maksimal 5 pengguna dalam kelompoknya, masing-masing pengguna memiliki nama yang unik dalam sebuah kelompok (misal pelanggan dengan nomor 01042408 mendaftarkan pengguna 'Jojo', 'Ibu', 'Ayah', dan 'Adik'), tanggal lahir, usia (yang diturunkan berdasarkan tanggal lahir) dan jenis kelamin.

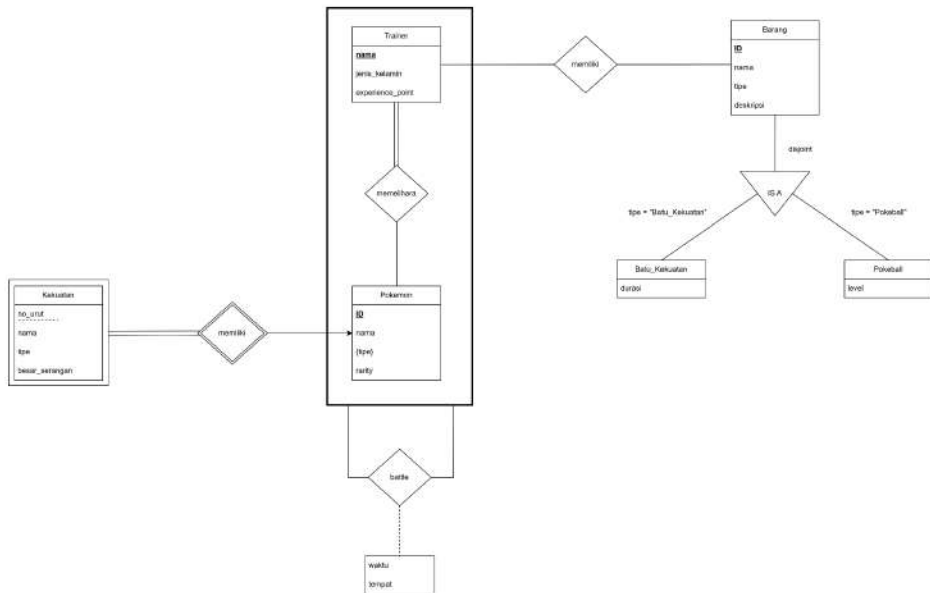
Masing-masing pengguna bisa memilih film yang mereka ingin tonton. Setiap film memiliki kode, judul film, genre, durasi, dan tipe (TV Shows atau Movies). Pengguna bisa memberikan rating 1-5 dan komentar untuk masing-masing film yang mereka tonton.

NONTONYUK juga menyimpan informasi artis dari masing-masing film. Sebuah film bisa dibintangi oleh banyak artis atau tidak sama sekali untuk kasus film kartun. Setiap artis memiliki kode yang unik, nama, tanggal lahir, usia (diturunkan dari tanggal lahir), jenis kelamin dan daftar penghargaan yang pernah ia dapatkan.

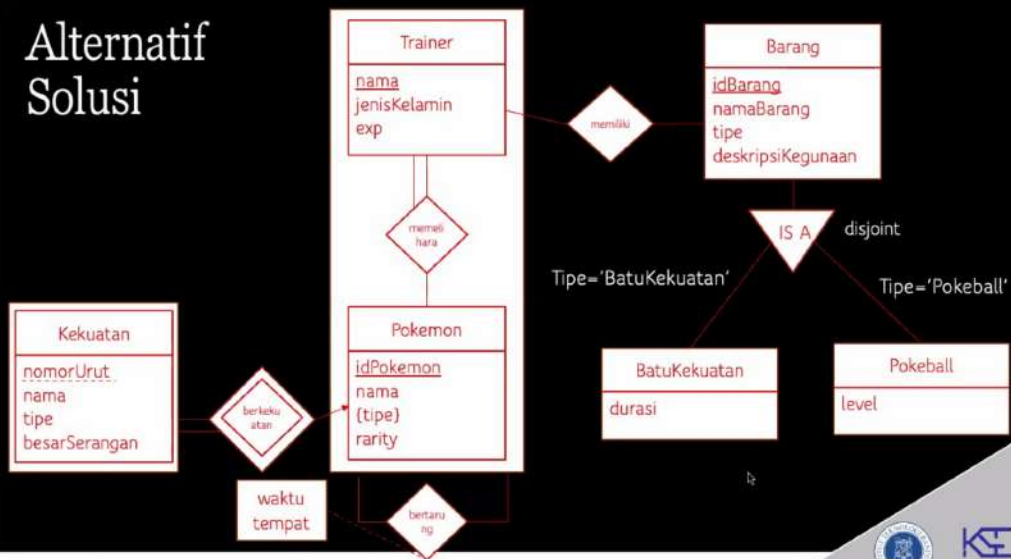


Saat ini beberapa mahasiswa Informatika ITB tengah sibuk membuat Game Pokemon. Untuk membuat game ini dibutuhkan sebuah basis data yang menyimpan data permainan. Setiap pemain berperan sebagai *trainer*. Setiap *trainer* memiliki nama (unik), jenis kelamin, dan *experience point* (exp). *Trainer* memelihara minimal satu jenis Pokemon. Setiap jenis Pokemon dikenali melalui IDPokemon yang unik, dan memiliki atribut lain yaitu nama, tipe (contoh: tipe air, tipe api, satu Pokemon bisa memiliki satu tipe atau lebih), dan *rarity* dari Pokemon. Terdapat jenis Pokemon yang sangat langka sehingga mungkin tidak dimiliki *trainer* manapun. Beberapa jenis Pokemon memiliki satu kekuatan atau lebih, setiap kekuatan diberi nomor urut yang unik per jenis Pokemon. Setiap kekuatan memiliki nama, tipe, dan besar serangan. *Trainer* bersama dengan Pokemonnya dapat bertarung dengan *trainer* dan Pokemon lain. Pada setiap pertarungan dicatat waktu dan tempat pertarungan berlangsung.

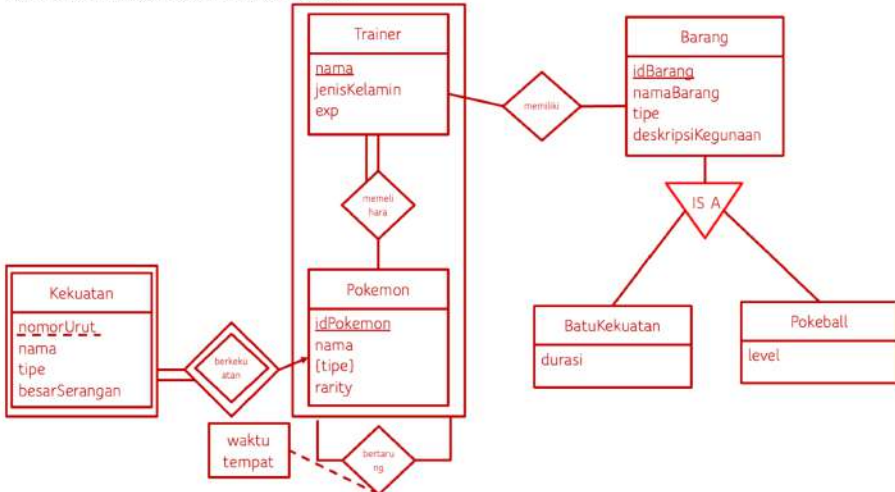
Trainer dapat memiliki sejumlah barang. Barang dibedakan melalui IDBarang yang unik, nama barang, tipe, dan deskripsi kegunaan barang. Terdapat bermacam-macam tipe barang, antara lain batu kekuatan dan *pokeball*. Batu kekuatan adalah barang yang digunakan pada saat bertarung. Untuk setiap batu kekuatan perlu disimpan informasi terkait durasi waktu sebelum efeknya hilang. *Pokeball* merupakan barang yang digunakan untuk menangkap Pokemon. Terdapat beberapa level *pokeball* yang membedakan kemampuan *pokeball* untuk menangkap Pokemon.



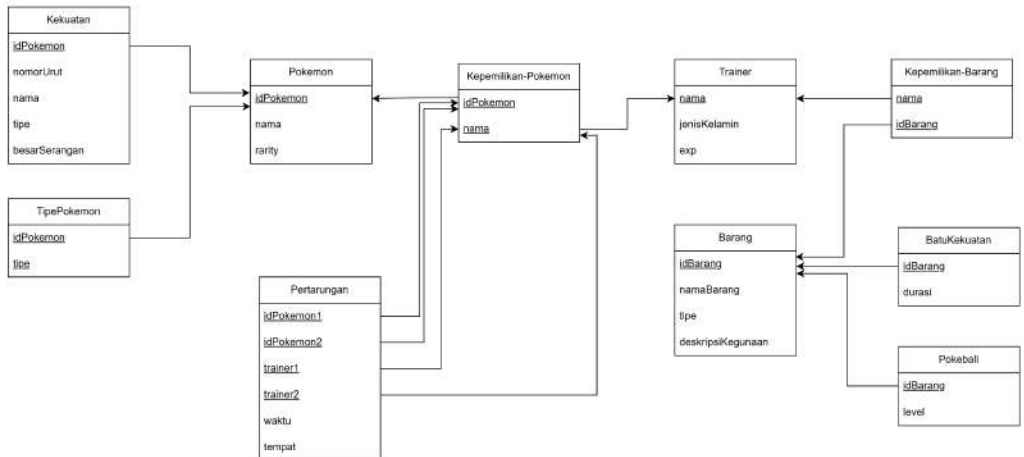
Alternatif Solusi



Lakukan translasi ER Model berikut ke dalam Relational Model:



ER Model PokemonGo



Trainer=(nama,jenisKelamin,exp)
 Pokemon=(idPokemon,nama,rarity)
 Tipe-Pokemon=(idPokemon,tipe)
 Kekuatan=(idPokemon,nomorUrut,nama,tipe,
 besarSerangan)
 Barang=(idBarang,namaBarang,tipe,
 deskripsiKegunaan)
 BatuKekuatan=(idBarang,durasi)
 Pokeball=(idBarang,level)
 Memelihara=(nama-trainer,idPokemon)
 Bertarung=(nama-trainer1,idPokemon1,nama-
 trainer2,idPokemon2,waktu,tempat)
 Memiliki=(nama-trainer,idBarang)

FK:

Tipe-Pokemon(idPokemon)→Pokemon(idPokemon)
 Kekuatan(idPokemon)→Pokemon(idPokemon)
 BatuKekuatan(idBarang)→Barang(idBarang)
 Pokeball(idBarang)→Barang(idBarang)
 Memelihara(nama-trainer)→Trainer(nama)
 Memelihara(idPokemon)→Pokemon(idPokemon)
 Bertarung(nama-trainer1,
 idPokemon1)→Memelihara(nama-trainer,idPokemon)
 Bertarung(nama-trainer2,idPokemon2)→
 Memelihara(nama-trainer,idPokemon)
 Memiliki(nama-trainer)→Trainer(nama)
 Memiliki(idBarang)→Barang(idBarang)



KSE

Diberikan Relasi Employee berikut ini.

EMPLOYEE2					
Emp_ID	Name	Dept_Name	Salary	Course_Title	Date_Completed
100	Margaret Simpson	Marketing	48,000	SPSS	6/19/200X
100	Margaret Simpson	Marketing	48,000	Surveys	10/7/200X
140	Alan Beeton	Accounting	52,000	Tax Acc	12/8/200X
110	Chris Lucero	Info Systems	43,000	SPSS	1/12/200X
110	Chris Lucero	Info Systems	43,000	C++	4/22/200X
190	Lorenzo Davis	Finance	55,000		
150	Susan Martin	Marketing	42,000	SPSS	6/19/200X
150	Susan Martin	Marketing	42,000	Java	8/12/200X

1. Apakah Relasi Employee termasuk relasi yang baik? Jelaskan.
2. Tuliskan *functional dependencies* yang terdefinisi pada Relasi Employee?

Paragraph ▾ | ▾ | ▾ | ▾ | ▾ | **B** | *I* | | | | | | | ▾ | | | ▾ | |

1. Tidak, karena terdapat pengulangan data pada Name, Dept_Name, dan Salary saat terdapat seorang employee yang mengikuti > 1 course. Terdapat pula data pada Course_Title dan Date_Completed tidak ada nilainya (harusnya bernilai NULL).

2. Emp_ID → Name, Dept_Name, Salary

Emp_ID, Course_Title → Date_Completed

Diberikan Relasi Penduduk dengan skema berikut ini.

Penduduk = (NIK, Nama, TanggalLahir, Alamat, KodeKelurahan, KodeKecamatan, KodeKabKota, KodeProvinsi, KodePos)

Berikut ini beberapa batasan yang terdefinisi.

- NIK bernilai unik untuk setiap penduduk.
- Setiap kelurahan hanya memiliki sebuah kode pos dan beberapa kelurahan di kecamatan yang sama dapat memiliki kode pos yang sama.

Tuliskan himpunan *functional dependencies* F yang berlaku pada Relasi Penduduk.

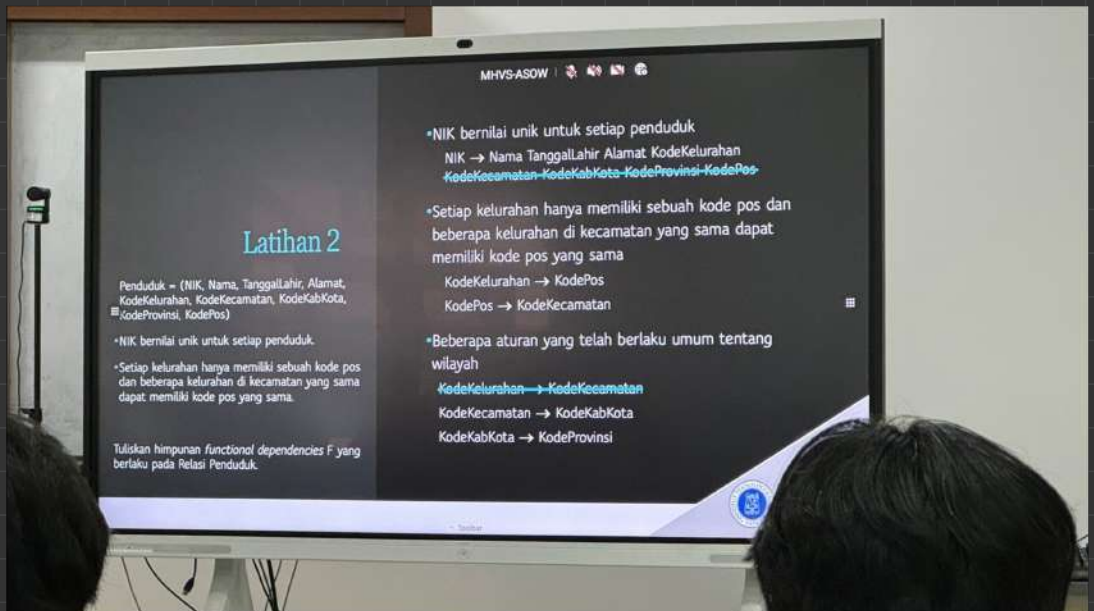
Paragraph

NIK → Nama, TanggalLahir, Alamat

Alamat → KodeKelurahan, KodeKecamatan, KodeKabKota, KodeProvinsi, KodePos

KodeKelurahan → KodePos

* dengan asumsi bahwa 1 penduduk hanya memiliki 1 alamat saja



Apabila relasi $R = (A, B, C, D, E)$ dengan himpunan *functional dependencies* $F = \{A \rightarrow BC, CD \rightarrow E, B \rightarrow D, E \rightarrow A\}$ didekomposisi menjadi $R1 = (A, B, C)$ dan $R2 = (A, D, E)$

1. Apakah dekomposisi ini *lossless join decomposition*?
2. Apakah dekomposisi ini *dependency preserving*?

Paragraph

1. $R1 \cap R2 = \{A\}$ dan $A \rightarrow ABC$. Maka dari itu pada $R1$, A merupakan superkey. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa dekomposisi ini merupakan *lossless join decomposition*.

2. $A \rightarrow BC$ ada di $R1$, $CD \rightarrow E$ tidak ada karena tidak ada C di $R2$, $B \rightarrow D$ tidak ada karena D tidak ada di $R1$ atau B tidak ada di $R2$, $E \rightarrow A$ ada di $R1$. Karena $CD \rightarrow E$ dan $B \rightarrow D$ tidak ada, maka dekomposisi ini tidak *dependency preserving*.

Diberikan relasi $R = (A, B, C, D, E)$.

Tentukan berada dalam **bentuk normal berapakah R**, jika pada R terdefinisi himpunan FD berikut (setiap poin merupakan soal terpisah).
Berikan penjelasan untuk setiap jawaban Anda.

1. $\{A \rightarrow CDE, E \rightarrow AB\}$
2. $\{A \rightarrow CD, C \rightarrow E\}$
3. $\{A \rightarrow CD, B \rightarrow E\}$
4. $\{A \rightarrow CDE, E \rightarrow A\}$

Petunjuk: untuk setiap soal, Anda harus terlebih dahulu menentukan candidate key relasi R untuk set FD yang terdefinisi.

Paragraph

1. Candidate key = AB dan E
 1NF : memenuhi, karena semua atribut berbentuk atomik sehingga semua functional dependencies pasti 1NF
 2NF : memenuhi, karena $AB \rightarrow CDE$ memenuhi akibat AB candidate key dan $E \rightarrow AB$ memenuhi akibat E candidate key, dengan kata lain semua atribut non-key bergantung pada candidate key
 3NF : memenuhi, karena seluruh atribut merupakan candidate key dan semua functional dependencies berbentuk superkey $\rightarrow$ atribut
 BCNF : memenuhi, karena seluruh atribut merupakan candidate key
 R berada pada **BCNF**

2. Candidate key = AB
 1NF : memenuhi, karena semua atribut berbentuk atomik sehingga semua functional dependencies pasti 1NF
 2NF : memenuhi, karena $AB \rightarrow CD$ memenuhi akibat AB candidate key dan $C \rightarrow E$ memenuhi karena C bukan merupakan proper subset dari AB, dengan kata lain semua atribut non-key bergantung pada candidate key
 3NF : tidak memenuhi, karena tidak memenuhi karena pada $C \rightarrow E$, C bukan merupakan superkey
 R berada pada **2NF**

3. Candidate key = AB
 1NF : memenuhi, karena semua atribut berbentuk atomik sehingga semua functional dependencies pasti 1NF
 2NF : tidak memenuhi, karena pada $B \rightarrow E$, B merupakan proper subset dari candidate key AB sehingga menunjukkan dependensi parsial ke kombinasi key AB
 R berada pada **1NF**

4. Candidate key = AB
 1NF : memenuhi, karena semua atribut berbentuk atomik sehingga semua functional dependencies pasti 1NF
 2NF : memenuhi, karena $AB \rightarrow CDE$ memenuhi akibat AB candidate key dan $E \rightarrow A$ memenuhi akibat E bukan merupakan proper subset dari AB, dengan kata lain semua atribut non-key bergantung pada candidate key
 3NF : memenuhi, karena $AB \rightarrow CDE$ memenuhi akibat AB merupakan candidate key, $E \rightarrow A$ memenuhi karena A merupakan prime attribute
 BCNF : tidak memenuhi karena pada $E \rightarrow A$, E bukan merupakan superkey
 R berada pada **3NF**

Pertlihatkan bahwa aturan *Union*, *Decomposition*, dan *Pseudotransitivity* dapat diturunkan dari *Armstrong's Axioms* dasar.

Paragraph

Union
 $X \rightarrow Y$ dan $X \rightarrow Z$, maka $X \rightarrow YZ$

1. $X \rightarrow Y$ (FD)
2. $XZ \rightarrow YZ$ (Augmentation Y on 1)
3. $X \rightarrow Z$ (FD)
4. $X \rightarrow XZ$ (Augmentation X on 3)
5. $X \rightarrow YZ$ (Transitivity 4 2)

Decomposition
 $X \rightarrow YZ$, maka $X \rightarrow Y$ dan $X \rightarrow Z$.

1. $X \rightarrow YZ$ (FD)
2. $YZ \rightarrow Y$ (Reflexivity)
3. $YZ \rightarrow Z$ (Reflexivity)
4. $X \rightarrow Y$ (Transitivity 1 2)
5. $X \rightarrow Z$ (Transitivity 1 3)

Pseudotransitivity
 $X \rightarrow Y$ dan $YZ \rightarrow A$, maka $XZ \rightarrow A$

1. $X \rightarrow Y$ (FD)
2. $YZ \rightarrow A$ (FD)
3. $XZ \rightarrow YZ$ (Augmentation Z on 1)
4. $XZ \rightarrow A$ (Transitivity 3 2)

Terhadap relasi $R = (A, B, C, D, E, H)$, terdefinisi himpunan *functional dependencies* $F = \{A \rightarrow C, AC \rightarrow D, E \rightarrow AD, E \rightarrow H\}$

1. Periksalah dengan menggunakan aksioma Armstrong dasar (*reflexivity*, *augmentation*, dan *transitivity*) apakah batasan $EC \rightarrow DH$ juga terdefinisi untuk R .
2. Tuliskan *closure* dari A .
3. Tentukan seluruh *candidate key* dari R .

Paragraph

1.

1. $E \rightarrow AD$ (FD)
2. $AD \rightarrow D$ (Reflexivity)
3. $E \rightarrow D$ (Transitivity 1 2)
4. $E \rightarrow H$ (FD)
5. $ED \rightarrow DH$ (Augmentation D on 4)
6. $E \rightarrow ED$ (Augmentation E on 3)
7. $E \rightarrow DH$ (Transitivity 5 6)
8. $EC \rightarrow E$ (Reflexivity)
9. $EC \rightarrow DH$ (Transitivity 8 7) $\rightarrow$ FINAL

2.

Closure dari A :

$A \rightarrow C$, maka $A^+ = \{A, C\}$

$AC \rightarrow D$, maka $A^+ = \{A, C, D\}$

3.

$E \rightarrow AD, E \rightarrow H$, maka E dapat menutupi A, D, H

$A \rightarrow C, AC \rightarrow D, E \rightarrow H$, cek $EB^+ = \{E, A, D, H, C\}$

Maka yang mencakup semua adalah EB sehingga *candidate key* dari R adalah EB

Functional Dependencies

$$R = (A, B, C, D, E, H)$$

① $F = \{ A \rightarrow C, AC \rightarrow D, E \rightarrow AD, E \rightarrow H \}$

extra rny $A \rightarrow D$
 $E \rightarrow ADH$

C atribut ekstra pd $AC \rightarrow D$

$$A^+ : A \rightarrow AC \rightarrow A/D$$

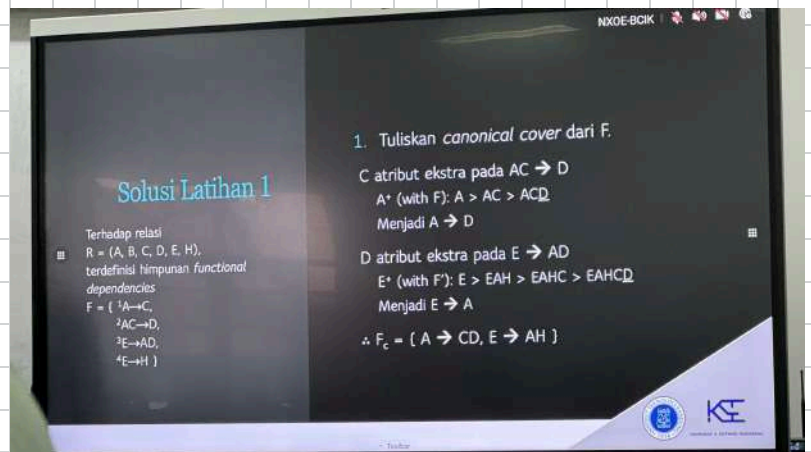
↳ C bisa diilangin rny $A \rightarrow D$

D atribut ekstra pd $E \rightarrow AD$

$$E^+ : E \rightarrow EAD \rightarrow EAH \rightarrow EAHCD$$

↳ jadi $E \rightarrow A$

$$\therefore F_c = \{ A \rightarrow CD, E \rightarrow AH \}$$



② Apakah F ekuivalen dgn $G = \{ A \rightarrow CD, E \rightarrow ACH, EB \rightarrow D \}$

syarat ekuivalen $\rightarrow$ punya F^+ yg sama

1) Apakah F cover dr G? $\rightarrow$ cek semua FD pd G dpt diturunkan dr F

$$A \rightarrow CD : A^+ \text{ (dr F) } = ACD$$

$$E \rightarrow ACH : E^+ \text{ (dr F) } = EADHC$$

$$EB \rightarrow D : EB^+ \text{ (dr F) } = EBADHC$$

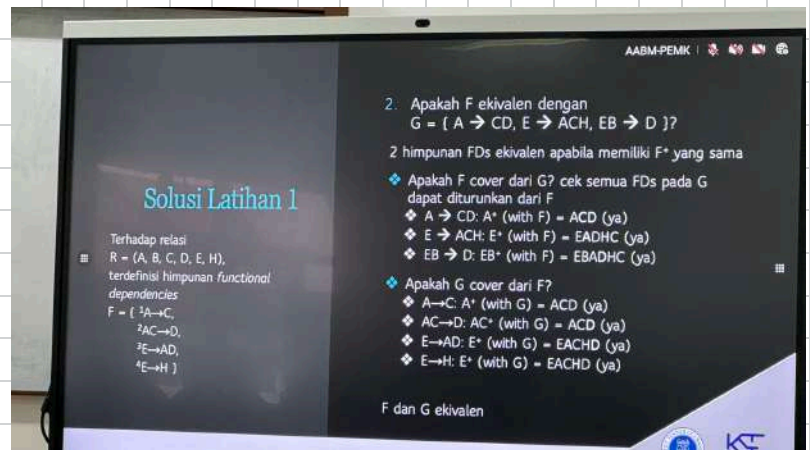
Apakah G cover F? $\rightarrow$ cek FD dr F dpt diturunkan dr G

$$A \rightarrow C : A^+ \text{ (dr G) } = AC$$

$$AC \rightarrow D : AC^+ \text{ (dr G) } = ACD$$

$$E \rightarrow AD : E^+ \text{ (dr G) } = EADHC$$

$$E \rightarrow H : E^+ \text{ (dr G) } = EADHC$$



$\therefore$ Kmn F^+ dan G^+ sama,

mk F & G ekuivalen

③ $F_c = \{ A \rightarrow CD, E \rightarrow AH \}$

candidate key = BE ; berada dlm btk normal brp R?

AH bergantung ke E

CD bergantung ke A shg bergantung jg ke E

1 NF : ya krn semua FD atomik

2 NF : tak krn semua hny bergantung pd E, tak ada yg bergantung ke B

$\therefore$ R berada di 1 NF

Question Numbers

1 / 3

33 %

Apabila relasi $R = (A, B, C, D, E)$ dengan himpunan *functional dependencies* $F = \{ A \rightarrow BC, CD \rightarrow E, B \rightarrow D, E \rightarrow A \}$ didekomposisi menjadi $R_1 = (A, B, C)$ dan $R_2 = (A, D, E)$

1. Apakah dekomposisi ini *lossless join decomposition*?
2. Apakah dekomposisi ini *dependency preserving*?

Choose heading ▾



1.

Dekomposisi R menjadi R_1 dan R_2 dikatakan lossless jika salah satu dari kondisi berikut terpenuhi:

$$R_1 \cap R_2 \rightarrow R_1 \text{ atau } R_1 \cap R_2 \rightarrow R_2$$

Diperoleh juga irisan dari R_1 dan R_2

$$R_1 \cap R_2 = \{A\}$$

Untuk mengecek $R_1 \cap R_2 \rightarrow R_1$, perlu diperiksa apakah $A \rightarrow BC$. Dari F diketahui $A \rightarrow BC$ sehingga $A \rightarrow BC$ terpenuhi. Karena salah satu kondisi terpenuhi, maka dekomposisi ini merupakan **lossless join decomposition**.

2.

Perlu dicek apakah semua *Functional Dependency* dari F dapat direpresentasikan dalam R_1 atau R_2 :

- $A \rightarrow BC$: dapat direpresentasikan oleh R_1
- $CD \rightarrow E$: tidak dapat direpresentasikan (C di R_1 , D dan E di R_2)
- $B \rightarrow D$: tidak dapat direpresentasikan (B di R_1 , D di R_2)
- $E \rightarrow A$: dapat direpresentasikan oleh R_2

Karena ada *Functional Dependency* yang tidak dapat direpresentasikan, maka dekomposisi ini **tidak dependency preserving**.

Exam Info

Server Time:

Fri, May 9, 2025

14:17



Lecturer:

Tricya Esterina Widagdo,
S.T., M.Sc.

Course:

IF2240 - Database [Parent Class]

Exam Type:

Quiz

Can Go Back:

Yes

Show Score:

No

Show Solution:

No

Question Numbers

3 / 3

100 %

Exam Info

Server Time:

Fri, May 9, 2025

14:36



Lecturer:

Tricya Esterina Widagdo,
S.T., M.Sc.

Course:

IF2240 - Database [Parent Class]

Exam Type:

Quiz

Can Go Back:

Yes

Show Score:

No

Show Solution:

No

Diberikan relasi $R = (A, B, C, D, E)$.

Tentukan berada dalam **bentuk normal** apakah R , jika pada R terdefinisi himpunan FD berikut (setiap poin merupakan soal terpisah).

Berikan penjelasan untuk setiap jawaban Anda.

1. $\{AB \rightarrow CDE, E \rightarrow AB\}$
2. $\{AB \rightarrow CD, C \rightarrow E\}$
3. $\{AB \rightarrow CD, B \rightarrow E\}$
4. $\{AB \rightarrow CDE, E \rightarrow A\}$

Petunjuk: untuk setiap soal, Anda harus terlebih dahulu menentukan candidate key relasi R untuk set FD yang terdefinisi.

Paragraph

a.

Candidate key:

- $AB \rightarrow CDE$ (AB menentukan seluruh atribut lain)
- $E \rightarrow AB$ (E menentukan AB)
- Karena $E \rightarrow AB$ dan $AB \rightarrow CDE$, maka $E \rightarrow ABCDE$

Jadi, *candidate key*: E dan AB

Pengecekan normal form:

1NF: memenuhi, karena semua atribut atomik

2NF: memenuhi, karena tidak ada dependensi parsial dari *candidate key*

3NF: memenuhi, karena semua *non-trivial dependency* ($AB \rightarrow CDE$ dan $E \rightarrow AB$) mempunyai determinan yang merupakan *superkey*

BCNF: memenuhi, karena semua determinan dalam *non-trivial dependency* adalah *superkey*

Jadi, R berada pada **BCNF**.

Perlihatkan bahwa aturan *Union*, *Decomposition*, dan *Pseudotransitivity* dapat diturunkan dari *Armstrong's Axioms* dasar.

Paragraph

Armstrong's Axioms dasar terdiri dari:

- *Reflexive rule*: jika $\beta \subseteq \alpha$, maka $\alpha \rightarrow \beta$
- *Augmentation rule*: jika $\alpha \rightarrow \beta$, maka $\gamma\alpha \rightarrow \gamma\beta$
- *Transitivity rule*: jika $\alpha \rightarrow \beta$ dan $\beta \rightarrow \gamma$, maka $\alpha \rightarrow \gamma$

a. Union Rule

Jika $\alpha \rightarrow \beta$ dan $\alpha \rightarrow \gamma$, maka $\alpha \rightarrow \beta\gamma$

Bukti:

- (1) $\alpha \rightarrow \beta$ (diberikan)
- (2) $\alpha \rightarrow \gamma$ (diberikan)
- (3) $\gamma\alpha \rightarrow \gamma\beta$ (dari langkah 1, dengan *augmentation* γ)
- (4) $\alpha \rightarrow \gamma$ (diberikan)
- (5) $\alpha \rightarrow \beta\gamma$ (dari langkah 2 dan 3, dengan *transitivity*)

b. Decomposition Rule

Jika $\alpha \rightarrow \beta\gamma$, maka $\alpha \rightarrow \beta$ dan $\alpha \rightarrow \gamma$

Bukti:

- (1a) $\alpha \rightarrow \beta\gamma$ (diberikan)
- (2a) $\beta\gamma \rightarrow \beta$ (*reflexivity*, karena $\beta \subseteq \beta\gamma$)
- (3a) $\alpha \rightarrow \beta$ (dari langkah 1a dan 2a, dengan *transitivity*)
- (1b) $\alpha \rightarrow \beta\gamma$ (diberikan)
- (2b) $\beta\gamma \rightarrow \gamma$ (*reflexivity*, karena $\gamma \subseteq \beta\gamma$)
- (3b) $\alpha \rightarrow \gamma$ (dari langkah 1b dan 2b, dengan *transitivity*)

c. Pseudotransitivity Rule

Exam Info

Server Time:

Fri, May 9, 2025

14:37



Lecturer:

Tricya Esterina Widagdo,
S.T., M.Sc.

Course:

IF2240 - Database [Parent Class]

Exam Type:

Quiz

Can Go Back:

Yes

Show Score:

No

Show Solution:

No

Jika $\alpha \rightarrow \beta$ dan $\alpha \rightarrow \gamma$, maka $\alpha \rightarrow \beta\gamma$

Bukti:

- (1) $\alpha \rightarrow \beta$ (diberikan)
- (2) $\alpha \rightarrow \gamma$ (diberikan)
- (3) $\gamma\alpha \rightarrow \gamma\beta$ (dari langkah 1, dengan *augmentation* γ)
- (4) $\alpha \rightarrow \gamma$ (diberikan)
- (5) $\alpha \rightarrow \beta\gamma$ (dari langkah 2 dan 3, dengan *transitivity*)

b. Decomposition Rule

Jika $\alpha \rightarrow \beta\gamma$, maka $\alpha \rightarrow \beta$ dan $\alpha \rightarrow \gamma$

Bukti:

- (1a) $\alpha \rightarrow \beta\gamma$ (diberikan)
- (2a) $\beta\gamma \rightarrow \beta$ (*reflexivity*, karena $\beta \subseteq \beta\gamma$)
- (3a) $\alpha \rightarrow \beta$ (dari langkah 1a dan 2a, dengan *transitivity*)
- (1b) $\alpha \rightarrow \beta\gamma$ (diberikan)
- (2b) $\beta\gamma \rightarrow \gamma$ (*reflexivity*, karena $\gamma \subseteq \beta\gamma$)
- (3b) $\alpha \rightarrow \gamma$ (dari langkah 1b dan 2b, dengan *transitivity*)

c. Pseudotransitivity Rule

Jika $\alpha \rightarrow \beta$ dan $\gamma\beta \rightarrow \delta$, maka $\alpha\gamma \rightarrow \delta$

Bukti:

- (1) $\alpha \rightarrow \beta$ (diberikan)
- (2) $\alpha\gamma \rightarrow \beta\gamma$ (dari langkah 1, dengan *augmentation* γ)
- (3) $\gamma\beta \rightarrow \delta$ (diberikan)
- (4) $\alpha\gamma \rightarrow \delta$ (dari langkah 2 dan 3, dengan *transitivity*)

[Save Answer](#)

Can Go Back:

Yes

Show Score:

No

Show Solution:

No

[← Back](#)[Finish Exam →](#)

ini punya wiglu

Terhadap relasi $R = (A, B, C, D, E, H)$, terdefinisi himpunan *functional dependencies*

$$F = \{ A \rightarrow CD, E \rightarrow AH \}$$

Lakukan normalisasi terhadap R sehingga menghasilkan relasi-relasi yang BCNF.

Paragraph

Candidate key: EB

$R_1 = (A, C, D)$

$R_2 = (A, E, H)$

$R_3 = (B, E)$

R_1, R_2, R_3 sudah mengandung candidate key pada relasi R dan sudah bersifat BCNF

Solusi Latihan 1

Terhadap relasi
 $R = (A, B, C, D, E, H)$,
terdefinisi himpunan *functional dependencies*
 $F = \{ \overset{1}{A} \rightarrow CD, \overset{2}{E} \rightarrow AH \}$

Lakukan normalisasi sehingga
menghasilkan relasi-relasi yang
BCNF

CK = BE

- ❖ $A \rightarrow CD$ membuat R bukan BCNF
 - buat relasi $R_1 = (A, C, D)$, $F_1 = \{ A \rightarrow CD \}$
 - $R' = (A, B, E, H)$, $F' = \{ E \rightarrow AH \}$
- ❖ $E \rightarrow AH$ membuat $R' = (A, B, E, H)$ bukan BCNF
 - buat relasi $R_2 = (A, E, H)$, $F_2 = \{ E \rightarrow AH \}$
 - $R_3 = (B, E)$, $F_3 = \{ \}$ sudah BCNF

Toolbar

Diberikan relasi Wisata dengan skema dan himpunan *functional dependencies* berikut.

Wisata = (Tanggal, Paket, Deskripsi, Harga, Pemandu, NoKendaraan, JenisKendaraan, Kapasitas)

$F = \{ \text{Tanggal Paket} \rightarrow \text{Pemandu NoKendaraan},$

$\text{Paket} \rightarrow \text{Deskripsi Harga},$

$\text{Pemandu} \rightarrow \text{Paket},$

$\text{NoKendaraan} \rightarrow \text{JenisKendaraan Kapasitas},$

$\text{NoKendaraan Tanggal} \rightarrow \text{Paket} \}$

Tugas Anda:

1. Tentukan semua *candidate keys* dari Relasi Wisata. Jelaskan jawaban Anda.
2. Lakukan normalisasi sehingga menghasilkan skema basis data dengan relasi-relasi yang BCNF. Jelaskan proses normalisasi yang dilakukan.
3. Apakah skema basis data yang Anda hasilkan pada jawaban poin 2) *dependency preserving*? Jelaskan jawaban Anda. Apabila tidak *dependency preserving*, berikan usulan skema basis data 3NF alternatifnya.

1.

Closure dari seluruh atribut:

$(\text{Tanggal})^+ : \text{Tanggal}$

$(\text{Paket})^+ : \text{Paket, Deskripsi, Harga}$

$(\text{Pemandu})^+ : \text{Pemandu, Paket, Deskripsi, Harga}$

$(\text{NoKendaraan})^+ : \text{NoKendaraan, JenisKendaraan, Kapasitas}$

$(\text{Deskripsi})^+ : \text{Deskripsi}$

$(\text{Harga})^+ : \text{Harga}$

$(\text{JenisKendaraan})^+ : \text{JenisKendaraan}$

$(\text{Kapasitas})^+ : \text{Kapasitas}$

Maka **candidate keys** nya adalah $[(\text{Tanggal, Paket}), (\text{Tanggal, Pemandu}), (\text{Tanggal, NoKendaraan})]$

2.

Dekomposisi BCNF:

1. $\text{Tanggal, Paket} \rightarrow \text{Pemandu, NoKendaraan}$

Candidate Key Wisata = $\{\text{Tanggal, Paket}\}, \{\text{Tanggal, Pemandu}\}, \{\text{NoKendaraan, Tanggal}\}$

F tidak violates Wisata BCNF

Wisata = (Tanggal, Paket, Deskripsi, Harga, Pemandu, NoKendaraan, JenisKendaraan, Kapasitas)

2. Paket → Deskripsi, Harga

Candidate Key Wisata = {Tanggal, Paket}, {Tanggal, Pemandu}, {NoKendaraan, Tanggal}

F violates Wisata BCNF, karena Paket bukan merupakan superkey. Oleh karena itu Wisata dipecah

Wisata = (Tanggal, Paket, Pemandu, NoKendaraan, JenisKendaraan, Kapasitas)

DetailPaket = (Paket, Deskripsi Harga)

3. Pemandu → Paket

Candidate Key Wisata = {Tanggal, Paket}, {Tanggal, Pemandu}, {NoKendaraan, Tanggal}

F violates Wisata BCNF, karena Pemandu bukan merupakan superkey. Oleh karena itu Wisata dipecah

Wisata = (Tanggal, Pemandu, NoKendaraan, JenisKendaraan, Kapasitas)

DetailPaket = (Paket, Deskripsi Harga)

Pemandu = (Pemandu, Paket)

4. NoKendaraan → JenisKendaraan, Kapasitas

Candidate Key Wisata = {NoKendaraan, Tanggal}

F violates Wisata BCNF, karena NoKendaraan bukan merupakan superkey. Oleh karena itu Wisata dipecah

Wisata = (Tanggal, Pemandu, NoKendaraan)

DetailPaket = (Paket, Deskripsi Harga)

PemanduPaket = (Pemandu, Paket)

DetailKendaraan = (NoKendaraan, JenisKendaraan, Kapasitas)

5. NoKendaraan, Tanggal → Paket

Tidak Preserve

Hasil dekomposisi:

Wisata = (Tanggal, Pemandu, NoKendaraan)

DetailPaket = (Paket, Deskripsi Harga)

PemanduPaket = (Pemandu, Paket)

DetailKendaraan = (NoKendaraan, JenisKendaraan, Kapasitas)

3.

Tidak. Karena, BCNF tidak preserving $F = \{ \text{Tanggal, Paket} \rightarrow \text{Pemandu, NoKendaraan} \}, \{ \text{Pemandu} \rightarrow \text{Paket} \}$

Dekomposisi 3NF:

1. Tanggal, Paket → Pemandu, NoKendaraan

Candidate Key Wisata = {Tanggal, Paket}, {Tanggal, Pemandu}, {NoKendaraan, Tanggal}

F tidak violates Wisata 3NF

Wisata = (Tanggal, Paket, Deskripsi, Harga, Pemandu, NoKendaraan, JenisKendaraan,

Kapasitas)

2. Paket → Deskripsi, Harga

Candidate Key Wisata = {Tanggal, Paket}, {Tanggal, Pemandu}, {NoKendaraan, Tanggal}

F violates Wisata 3NF, karena Paket bukan merupakan superkey, Deskripsi, Harga bukan merupakan prime attribute. Oleh karena itu Wisata dipecah

Wisata = (Tanggal, Paket, Pemandu, NoKendaraan, JenisKendaraan, Kapasitas)

DetailPaket = (Paket, Deskripsi Harga)

3. Pemandu → Paket

Candidate Key Wisata = {Tanggal, Paket}, {Tanggal, Pemandu}, {NoKendaraan, Tanggal}

F Tidak violates 3 NF karena Paket merupakan prime attribute

Wisata = (Tanggal, Paket, Pemandu, NoKendaraan, JenisKendaraan, Kapasitas)

DetailPaket = (Paket, Deskripsi Harga)

4. NoKendaraan → JenisKendaraan, Kapasitas

Candidate Key Wisata = {Tanggal, Paket}, {Tanggal, Pemandu}, {NoKendaraan, Tanggal}

F violates Wisata 3NF, karena NoKendaraan bukan merupakan superkey dan Kapasitas bukan merupakan prime attribute. Oleh karena itu Wisata dipecah

Wisata = (Tanggal, Paket, Pemandu, NoKendaraan)

DetailPaket = (Paket, Deskripsi Harga)

DetailKendaraan = (NoKendaraan, JenisKendaraan, Kapasitas)

5. NoKendaraan, Tanggal → Paket

Candidate Key Wisata = {Tanggal, Paket}, {Tanggal, Pemandu}, {NoKendaraan, Tanggal}

F tidak violates karena paket merupakan prime attribute dan {NoKendaraan, Tanggal} merupakan candidate key

Hasil Dekomposisi:

Wisata = (Tanggal, Paket, Pemandu, NoKendaraan)

DetailPaket = (Paket, Deskripsi Harga)

DetailKendaraan = (NoKendaraan, JenisKendaraan, Kapasitas)

3NF sudah dependency preserving

Solusi Latihan 2

Wisata = (Tanggal, Paket, Deskripsi, Harga, Pemandu, NoKendaraan, JenisKendaraan, Kapasitas)

F = [¹Tanggal Paket → Pemandu
NoKendaraan,

²Paket → Deskripsi Harga,

³Pemandu → Paket,

⁴NoKendaraan → JenisKendaraan Kapasitas,

⁵NoKendaraan Tanggal → Paket]

1. Tentukan semua *candidate keys* dari Relasi Wisata. Jelaskan jawaban Anda.

(Tanggal Paket)* = Tanggal Paket Pemandu NoKendaraan Deskripsi Harga JenisKendaraan Kapasitas

- = seluruh atribut Wisata
- Jadi, (Tanggal, Paket) adalah *candidate key*.

(Tanggal Pemandu)*: Tanggal Pemandu > Tanggal Pemandu Paket (dari FD3)

- = seluruh atribut Wisata (karena Tanggal, Paket adalah *candidate key*)
- Jadi, (Tanggal, Pemandu) adalah *candidate key*.

(Tanggal NoKendaraan)*: Tanggal NoKendaraan > Tanggal NoKendaraan Paket (dari FD5)

- = seluruh atribut Wisata (karena Tanggal, Paket adalah *candidate key*)
- Jadi, (Tanggal, NoKendaraan) adalah *candidate key*.

Candidate Keys dari Relasi Wisata adalah (Tanggal, Paket), (Tanggal, Pemandu), dan (Tanggal, NoKendaraan)

Solusi Latihan 2

Wisata = (Tanggal, Paket, Deskripsi, Harga, Pemandu, NoKendaraan, JenisKendaraan, Kapasitas)

F = { Tanggal Paket → Pemandu
NoKendaraan,

Paket → Deskripsi Harga,

Pemandu → Paket,

NoKendaraan → JenisKendaraan
Kapasitas,

NoKendaraan Tanggal → Paket }

NJQR-JQKO |

2. Lakukan normalisasi sehingga menghasilkan skema basis data dengan relasi-relasi yang BCNF. Jelaskan proses normalisasi yang dilakukan.

Lhs pada FD2 bukan CK. Dekomposisi.

- PaketWisata = (Paket, Deskripsi, Harga) FD={FD2}, BCNF
- Wisata' = (Tanggal, Paket, Pemandu, NoKendaraan, JenisKendaraan, Kapasitas) FD={FD1, FD3, FD4, FD5}

Lhs pada FD4 bukan CK. Dekomposisi.

- Kendaraan = (NoKendaraan, JenisKendaraan, Kapasitas) FD={FD4}, BCNF
- Wisata'' = (Tanggal, Paket, Pemandu, NoKendaraan) FD={FD1, FD3, FD5}

Lhs pada FD3 bukan CK. Dekomposisi.

- PaketPemandu = (Pemandu, Paket) FD={FD3}, BCNF
- Wisata = (Tanggal, Pemandu, NoKendaraan, Tanggal NoKendaraan → Pemandu), Alternate Key=(Tanggal, NoKendaraan), BCNF

Skema hasil normalisasi adalah
PaketWisata, Kendaraan, PaketPemandu, Wisata

6

© 2020 - Tim Pengajar IF2140 Pemodelan Basis Data

KNOWLEDGE & SOFTWARE ENGINEERING

Solusi Latihan 2

Wisata = (Tanggal, Paket, Deskripsi, Harga, Pemandu, NoKendaraan, JenisKendaraan, Kapasitas)

F = { Tanggal Paket → Pemandu
NoKendaraan,

Paket → Deskripsi Harga,

Pemandu → Paket,

NoKendaraan → JenisKendaraan
Kapasitas,

NoKendaraan Tanggal → Paket }

3. Apakah skema basis data yang Anda hasilkan pada jawaban soal 2) *dependency preserving*? Jelaskan jawaban Anda. Apabila jawaban Anda tidak *dependency preserving*, berikan usulan skema basis data 3NF alternatifnya.

Skema yang dihasilkan pada jawaban 2 tidak *dependency preserving*.

FD Tanggal Paket → Pemandu NoKendaraan tidak dapat diperiksa tanpa melakukan join antara relasi PaketPemandu dan Wisata.

Skema basis data 3NF:

PaketWisata = (Paket, Deskripsi, Harga)

Kendaraan = (NoKendaraan, JenisKendaraan, Kapasitas)

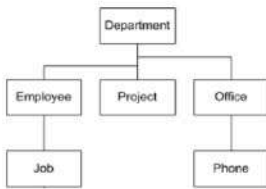
PemanduWisata = (Tanggal, Paket, Pemandu, NoKendaraan)

FD = {FD1, FD3, FD5}

Alternate Key = {Tanggal, Pemandu} dan
{Tanggal, NoKendaraan}

Lhs FD3 bukan key tetapi rhs bagian dari CK, 3NF

Anda diminta untuk merancang skema basis data relasional untuk sistem kepegawaian di suatu perusahaan. Pada gambar berikut ini dapat dilihat struktur hirarkis dari objek-objek yang datanya ingin direkam di dalam basis data kepegawaian.



Pada sistem kepegawaian berlaku batasan berikut.

- Terdapat sejumlah departemen di dalam perusahaan.
- Sebuah departemen menangani sejumlah proyek, menempati beberapa kantor, dan memiliki sejumlah pegawai
- Seorang pegawai hanya terlibat di satu proyek, menghuni satu kantor, menggunakan satu telepon, dan memiliki riwayat pekerjaan (satu pekerjaan setiap waktu)

Berikut ini adalah data yang ingin disimpan di dalam basis data.

- Untuk setiap departemen: Dept# (unik), budget, Mgr# (unik)
- Untuk masing-masing pegawai: Emp# (unik), [current] Proj#, Off#, Ph#, JobHistory (Job, StartDate)
- Untuk setiap proyek: Proj# (unik), budget
- Untuk setiap kantor: Off# (unik), floor area, daftar seluruh Ph# (nomor telepon – unik) yang ada di kantor tersebut

Petunjuk Pengerjaan:

1. Tuliskan relasi awal yang memuat seluruh atribut yang dicantumkan pada soal (JobHistory bukan atribut).
2. Tuliskan FD set yang berlaku pada relasi tersebut. Pastikan sudah dalam bentuk *canonical cover*.
3. Lakukan normalisasi.

1.

Departemen = {**idDept**, manager, budget}

Employee = {**idEmployee**, project, office, phone, job, **startdate**}

Proyek = {**idProject**, budget}

Office = {idOffice, floorArea, **phoneNumber**}

2.

idDept → manager, budget

manager → idDept, budget

idEmployee → curproject, office, phone

idEmployee, startdate → job

idProject → budget

phoneNumber → idOffice

idOffice → floorArea

3.

Departemen = {**idDept**, manager, budget}
 Employee = {**idEmployee**, curproject, phone, job}
 EmployeeProjHist = {**idEmployee**, **startdate**, job}
 Proyek = {**idProject**, budget}
 OfficeLoc = {**idOffice**, floorArea}
 OfficeEmployee = {**phoneNumber**, idOffice}

GYUV-IDKK

Solusi Latihan 3 Informasi untuk Basis Data Personalia

Department: Dept# (unik), budget, Mgr# (unik)

Employee: Emp# (unik), [current] Proj#, Off#, Ph#, JobHistory (Job, StartDate)

Project: Proj# (unik), budget

Office: Off# (unik), floor area, ListOfPh# (unik)

Batasan:

- Seorang pegawai hanya terlibat di satu proyek, menghuni satu kantor, menggunakan satu telepon, dan memiliki riwayat pekerjaan (satu pekerjaan setiap waktu)
- Sebuah departemen menangani sejumlah proyek, menempati beberapa kantor, dan memiliki sejumlah pegawai

$R = (Dept\#, DBudget, Mgr\#, Emp\#, Off\#, Ph\#, Job, StartDate, Proj\#, PBudget, FloorArea)$

$F = \{ Dept\# \rightarrow DBudget\ Mgr\#,$
 $Mgr\# \rightarrow Dept\#,$
 $Emp\# \rightarrow Proj\#\ Off\#\ Ph\# Dept\#,$
 $Emp\# StartDate \rightarrow Job,$
 $Proj\# \rightarrow PBudget\ Dept\#,$
 $Off\# \rightarrow FloorArea\ Dept\#,$
 $Ph\# \rightarrow Off\# \}$

CK = Emp# StartDate
 R dalam bentuk 1NF

KCE

GYUV-IDKK

Solusi Latihan 3 Informasi untuk Basis Data Personalia

$R = (Dept\#, DBudget, Mgr\#, Emp\#, Off\#, Ph\#, Job, StartDate, Proj\#, PBudget, FloorArea)$

$F = \{$
 $^1Dept\# \rightarrow DBudget\ Mgr\#,$
 $^2Mgr\# \rightarrow Dept\#,$
 $^3Emp\# \rightarrow Proj\#\ Ph\#,$
 $^4Emp\# StartDate \rightarrow Job,$
 $^5Proj\# \rightarrow PBudget\ Dept\#,$
 $^6Off\# \rightarrow FloorArea\ Dept\#,$
 $^7Ph\# \rightarrow Off\# \}$

CK = Emp# StartDate
 R dalam bentuk 1NF

Ubah menjadi 2NF

- EmpJobHist = (Emp#, StartDate, Job), F={4}
- $R_{2NF} = (Dept\#, DBudget, Mgr\#, Emp\#, Off\#, Ph\#, StartDate, Proj\#, PBudget, FloorArea)$
- Relasi EmpJobHist sudah BCNF

Ubah R_{2NF} menjadi 3NF

- Department = (Dept#, DBudget, Mgr#), F={1, 2}, AltK= Mgr#
- Employee = (Emp#, Proj#, Ph#), F={3}
- Project = (Proj#, PBudget, Dept#), F={5}
- Office = (Off#, FloorArea, Dept#), F={6}
- Phone = (Ph#, Off#), F={7}

Relasi Department, Employee, Project, Office, Phone sudah BCNF

KCE

Diketahui skema basisdata relasional sebuah toko online sbb.

Customer = (CustomerID, Name, Address, CreditCardNo, Email, Rating, Discount)

Product = (ProductID, Name, Brand, UnitPrice)

ShoppingCart = (CartID, CustomerID, Date, TotalPrice)

DetailShoppingCart = (CartID, ProductID, NbOfProduct)

Yang **dicetak tebal** adalah *primary key* dari tabel yang bersangkutan.

Untuk aturan bisnis di bawah ini:

1. **Sebutkan klasifikasi skema constraint:** *type, attribute, relation*, atau *database constraint*.
2. **Sebutkan teknik yang paling sesuai** digunakan untuk menjaga integritas data dan **berikan penjelasan**. Penjelasan minimum yang harus diberikan ada di keterangan di dalam tanda kurung di sebelah pilihan teknik. Satu persoalan dapat membutuhkan lebih dari satu teknik.

Berikut beberapa pilihan teknik yang dapat digunakan:

- Mendefinisikan **tipe atribut** (sebutkan tipe yang digunakan pada atribut apa di tabel apa).
- *Not null constraint* (sebutkan atribut mana yang harus diberikan *not null constraint*).
- *Unique constraint* (sebutkan atribut dari tabel mana yang harus diberikan *unique constraint*).
- *Check constraint* (sebutkan ekspresi *constraint* yang harus dipenuhi).
- *Foreign key references* (sebutkan tabel dan atribut mana yang me-refer dan ke atribut dan tabel mana *reference*-nya).
- *Trigger* (tuliskan trigger yang harus dibuat, gunakan cara penulisan *trigger* seperti yang ada di slide kuliah).

Anda boleh menambahkan pembuatan *function/stored procedure* untuk mendukung teknik yang Anda pilih. Jika Anda pakai, tuliskan spesifikasi dan kode program *function/procedure* tersebut (menggunakan cara penulisan seperti pada slide kuliah).

Aturan bisnis:

Atribut UnitPrice dari tabel **Product** bertipe POSINTEGER. Type POSINTEGER terdiri atas nilai integer > 0.

Paragraph

1.
Type POSINTEGER
- Klasifikasi skema constraint: type constraint karena berada saat dalam pembentukan type.
- Teknik yang paling sesuai: dengan definisi type POSINTEGER = integer > 0 (Alasan: sesuai dengan deskripsi soal)

2.
Atribut **UnitPrice** dari tabel **Product** ber-type POSINTEGER
- Klasifikasi skema constraint: Attribute constraint karena aturan bisnis berada pada suatu atribut.
- Teknik yang paling sesuai: dengan definisi Atribut UnitPrice di tabel Product menggunakan type POSINTEGER (Menghindari redundansi penambahan constraint dengan memakai yang telah ada)

Diketahui skema basisdata relasional sebuah toko online sbb.

Customer = (**CustomerID**, Name, Address, CreditCardNo, Email, Rating, Discount)

Product = (**ProductID**, Name, Brand, UnitPrice)

ShoppingCart = (**CartID**, CustomerID, Date, TotalPrice)

DetailShoppingCart = (**CartID**, **ProductID**, NbOfProduct)

Yang **dicetak tebal** adalah *primary key* dari tabel yang bersangkutan.

Untuk aturan bisnis di bawah ini:

1. **Sebutkan klasifikasi skema constraint:** *type, attribute, relation*, atau *database constraint*.
2. **Sebutkan teknik yang paling sesuai** digunakan untuk menjaga integritas data dan **berikan penjelasan**. Penjelasan minimum yang harus diberikan ada di keterangan di dalam tanda kurung di sebelah pilihan teknik. Satu persoalan dapat membutuhkan lebih dari satu teknik.

Berikut beberapa pilihan teknik yang dapat digunakan:

- Mendefinisikan **tipe atribut** (sebutkan tipe yang digunakan pada atribut apa di tabel apa).
- *Not null constraint* (sebutkan atribut mana yang harus diberikan *not null constraint*).
- *Unique constraint* (sebutkan atribut dari tabel mana yang harus diberikan *unique constraint*).
- *Check constraint* (sebutkan ekspresi *constraint* yang harus dipenuhi).
- *Foreign key references* (sebutkan tabel dan atribut mana yang me-refer dan ke atribut dan tabel mana *reference*-nya).
- *Trigger* (tuliskan trigger yang harus dibuat, gunakan cara penulisan *trigger* seperti yang ada di slide kuliah).

Anda boleh menambahkan pembuatan *function/stored procedure* untuk mendukung teknik yang Anda pilih. Jika Anda pakai, tuliskan spesifikasi dan kode program *function/procedure* tersebut (menggunakan cara penulisan seperti pada slide kuliah).

Aturan bisnis:

Atribut Name di tabel Product harus unik dan tidak boleh null.

Paragraph

Klasifikasi constraint: attribute constraint karena aturan bisnis berada pada suatu atribut.

Teknik yang paling sesuai:

- *Unique constraint* pada Atribut Name di tabel Product (Alasan: sesuai deskripsi soal)
- *Not null constraint* pada Atribut Name di tabel Product (Alasan: sesuai deskripsi soal)

Save Answer

Diketahui skema basisdata relasional sebuah toko online sbb.

Customer = (**CustomerID**, Name, Address, CreditCardNo, Email, Rating, Discount)

Product = (**ProductID**, Name, Brand, UnitPrice)

ShoppingCart = (**CartID**, CustomerID, Date, TotalPrice)

DetailShoppingCart = (**CartID**, **ProductID**, NbOfProduct)

Yang **dicetak tebal** adalah *primary key* dari tabel yang bersangkutan.

Untuk aturan bisnis di bawah ini:

1. **Sebutkan klasifikasi skema constraint:** *type, attribute, relation*, atau *database constraint*.
2. **Sebutkan teknik yang paling sesuai** digunakan untuk menjaga integritas data dan **berikan penjelasan**. Penjelasan minimum yang harus diberikan ada di keterangan di dalam tanda kurung di sebelah pilihan teknik. Satu persoalan dapat membutuhkan lebih dari satu teknik.

Berikut beberapa pilihan teknik yang dapat digunakan:

- Mendefinisikan **tipe atribut** (sebutkan tipe yang digunakan pada atribut apa di tabel apa).
- *Not null constraint* (sebutkan atribut mana yang harus diberikan *not null constraint*).
- *Unique constraint* (sebutkan atribut dari tabel mana yang harus diberikan *unique constraint*).
- *Check constraint* (sebutkan ekspresi *constraint* yang harus dipenuhi).
- *Foreign key references* (sebutkan tabel dan atribut mana yang me-refer dan ke atribut dan tabel mana *reference*-nya).
- *Trigger* (tuliskan trigger yang harus dibuat, gunakan cara penulisan *trigger* seperti yang ada di slide kuliah).

Anda boleh menambahkan pembuatan *function/stored procedure* untuk mendukung teknik yang Anda pilih. Jika Anda pakai, tuliskan spesifikasi dan kode program *function/procedure* tersebut (menggunakan cara penulisan seperti pada slide kuliah).

Aturan bisnis:

Pada tabel Customer, jika Rating bernilai ≥ 4 , maka Discount bernilai 20% dan jika tidak ($\text{Rating} < 4$), maka Discount bernilai 10%. Rating tidak boleh null.

Paragraph

Klasifikasi skema *constraint*: *relation constraint* karena berhubungan dengan *multiple attributes* dalam suatu relasi.

Teknik yang paling sesuai:

Check constraint pada tabel Customer karena mendukung pengecekan *multiple attributes*, dengan ekspresi

(Rating ≥ 4 AND Discount = 0.2) OR (Rating < 4 AND Discount = 0.1)

Save Answer

Diketahui skema basisdata relasional sebuah toko online sbb.

Customer = (**CustomerID**, Name, Address, CreditCardNo, Email, Rating, Discount)

Product = (**ProductID**, Name, Brand, UnitPrice)

ShoppingCart = (**CartID**, CustomerID, Date, TotalPrice)

DetailShoppingCart = (**CartID**, **ProductID**, NbOfProduct)

Yang **dicetak tebal** adalah *primary key* dari tabel yang bersangkutan.

Untuk aturan bisnis di bawah ini:

1. **Sebutkan klasifikasi skema constraint:** *type, attribute, relation*, atau *database constraint*.
2. **Sebutkan teknik yang paling sesuai** digunakan untuk menjaga integritas data dan **berikan penjelasan**. Penjelasan minimum yang harus diberikan ada di keterangan di dalam tanda kurung di sebelah pilihan teknik. Satu persoalan dapat membutuhkan lebih dari satu teknik.

Berikut beberapa pilihan teknik yang dapat digunakan:

- Mendefinisikan **tipe atribut** (sebutkan tipe yang digunakan pada atribut apa di tabel apa).
- *Not null constraint* (sebutkan atribut mana yang harus diberikan *not null constraint*).
- *Unique constraint* (sebutkan atribut dari tabel mana yang harus diberikan *unique constraint*).
- *Check constraint* (sebutkan ekspresi *constraint* yang harus dipenuhi).
- *Foreign key references* (sebutkan tabel dan atribut mana yang me-refer dan ke atribut dan tabel mana *reference*-nya).
- *Trigger* (tuliskan trigger yang harus dibuat, gunakan cara penulisan *trigger* seperti yang ada di slide kuliah).

Anda boleh menambahkan pembuatan *function/stored procedure* untuk mendukung teknik yang Anda pilih. Jika Anda pakai, tuliskan spesifikasi dan kode program *function/procedure* tersebut (menggunakan cara penulisan seperti pada slide kuliah).

Aturan bisnis:

CustomerID pada tabel ShoppingCart merupakan salah satu dari CustomerID di tabel Customer. Jika ada data Customer akan dihapus, sedangkan CustomerID-nya merupakan salah satu CustomerID di tabel ShoppingCart, maka data Customer tersebut tidak bisa dihapus.

Paragraph

Klasifikasi skema constraint: database constrain karena aturan bisnis melibatkan lebih dari 1 skema, yaitu ShoppingCart dan Customer

Teknik yang paling sesuai:

- Foreign key references dari atribut CustomerID di tabel ShoppingCart ke atribut CustomerID di tabel Customer
Alasan: karena CustomerID pada ShoppingCart merupakan reference ke CustomerID pada Customer.

- Menerapkan metode restrict untuk delete pada foreign key tersebut.
Alasan: sesuai deskripsi soal, penghapusan yang melanggar constraint akan ditolak

Save Answer

Diketahui skema basisdata relasional sebuah toko online sbb.

Customer = (**CustomerID**, Name, Address, CreditCardNo, Email, Rating, Discount)

Product = (**ProductID**, Name, Brand, UnitPrice)

ShoppingCart = (**CartID**, CustomerID, Date, TotalPrice)

DetailShoppingCart = (**CartID**, **ProductID**, NbOfProduct)

Yang **dicetak tebal** adalah *primary key* dari tabel yang bersangkutan.

Untuk aturan bisnis di bawah ini:

1. **Sebutkan klasifikasi skema constraint:** *type, attribute, relation*, atau *database constraint*.
2. **Sebutkan teknik yang paling sesuai** digunakan untuk menjaga integritas data dan **berikan penjelasan**. Penjelasan minimum yang harus diberikan ada di keterangan di dalam tanda kurung di sebelah pilihan teknik. Satu persoalan dapat membutuhkan lebih dari satu teknik.

Berikut beberapa pilihan teknik yang dapat digunakan:

- Mendefinisikan **tipe atribut** (sebutkan tipe yang digunakan pada atribut apa di tabel apa).
- *Not null constraint* (sebutkan atribut mana yang harus diberikan *not null constraint*).
- *Unique constraint* (sebutkan atribut dari tabel mana yang harus diberikan *unique constraint*).
- *Check constraint* (sebutkan ekspresi *constraint* yang harus dipenuhi).
- *Foreign key references* (sebutkan tabel dan atribut mana yang me-refer dan ke atribut dan tabel mana *reference*-nya).
- *Trigger* (tuliskan trigger yang harus dibuat, gunakan cara penulisan *trigger* seperti yang ada di slide kuliah).

Anda boleh menambahkan pembuatan *function/stored procedure* untuk mendukung teknik yang Anda pilih. Jika Anda pakai, tuliskan spesifikasi dan kode program *function/procedure* tersebut (menggunakan cara penulisan seperti pada slide kuliah).

Aturan bisnis:

Nilai atribut **TotalPrice** pada tabel **ShoppingCart** harus sesuai dengan total penjumlahan harga semua **Product** untuk **IDCart** yang bersesuaian di tabel **DetailShoppingCart**, yaitu penjumlahan dari **DetailShopping.NbOfProduct * Product.UnitPrice** untuk **Product** yang sesuai dengan **DetailShoppingCart.ProductID**.

Paragraph

Klasifikasi skema *constraint*: *database constraint* karena aturan bisnis melibatkan lebih dari 1 skema, yaitu **ShoppingCart**, **Product**, dan **DetailShoppingCart**

Teknik yang paling sesuai: *Trigger* setelah *insert*, *update*, dan *delete* pada atribut **NbOfProduct** di tabel **DetailShoppingCart**, kemudian setelah *update* pada atribut **UnitPrice** di tabel **Product** karena untuk mempertahankan konsistensi saat ada perubahan, baik penambahan, pembaruan, maupun penghapusan.

Trigger setelah *insert* di tabel **DetailShoppingCart**

CREATE TRIGGER **DetailShoppingCart_insert**
AFTER INSERT ON **DetailShoppingCart**
FOR EACH ROW
BEGIN
 DECLARE **harga** INTEGER;
 SET **harga** = (SELECT **UnitPrice** FROM **Product**
 WHERE **ProductID** = NEW.**ProductID**);
 UPDATE **ShoppingCart**
 SET **TotalPrice** = **TotalPrice** + **harga** * NEW.**NbOfProduct**
 WHERE **CartID** = NEW.**CartID**;

```
DECLARE harga INTEGER;
SET harga = (SELECT UnitPrice FROM Product
             WHERE ProductID = NEW.ProductID);
UPDATE ShoppingCart
SET TotalPrice = TotalPrice + harga * NEW.NbOfProduct
WHERE CartID = NEW.CartID;
END;
```

Trigger setelah *update* di tabel **DetailShoppingCart**

```
CREATE TRIGGER DetailShoppingCart_update
AFTER UPDATE ON DetailShoppingCart
FOR EACH ROW
BEGIN
    DECLARE harga INTEGER;
    SET harga = (SELECT UnitPrice FROM Product
                 WHERE ProductID = NEW.ProductID);
    UPDATE ShoppingCart
    SET TotalPrice = TotalPrice - harga * OLD.NbOfProduct +
        harga * NEW.NbOfProduct
    WHERE CartID = NEW.CartID;
END;
```

Trigger setelah *delete* di tabel **DetailShoppingCart**

```
CREATE TRIGGER DetailShoppingCart_delete
AFTER DELETE ON DetailShoppingCart
FOR EACH ROW
BEGIN
    DECLARE oldprice INTEGER; -- nilai yang dihapus
    SET oldprice = (SELECT UnitPrice * OLD.NbOfProduct
                    FROM Product
                    WHERE ProductID = OLD.ProductID);
    UPDATE ShoppingCart
    SET TotalPrice = TotalPrice - oldprice
    WHERE CartID = OLD.CartID;
END;
```

Trigger setelah *update* di **Product**

```
CREATE TRIGGER Product_update
AFTER UPDATE OF UnitPrice ON Product
FOR EACH ROW
BEGIN
    FOR r AS SELECT * FROM DetailShoppingCart WHERE ProductID = NEW.ProductID DO
        DECLARE oldprice INTEGER;
        DECLARE newprice INTEGER;
        SET oldprice = r.NbOfProduct * OLD.UnitPrice;
        SET newprice = r.NbOfProduct * NEW.UnitPrice;
        UPDATE ShoppingCart
        SET TotalPrice = TotalPrice - oldprice + newprice
        WHERE CartID = r.CartID;
    END FOR;
END;
```


Diketahui skema basisdata relasional sebuah toko online sbb:

Customer = (**CustomerID**, Name, Address, CreditCardNo, Email, Rating, Discount)

Product = (**ProductID**, Name, Brand, UnitPrice)

ShoppingCart = (**CartID**, CustomerID, Date, TotalPrice)

DetailShoppingCart = (**CartID**, **ProductID**, NbOfProduct)

Yang **dicetak tebal** adalah *primary key* dari tabel yang bersangkutan.

Untuk aturan bisnis di bawah ini:

1. **Sebutkan klasifikasi skema constraint:** *type, attribute, relation, atau database constraint*.
2. **Sebutkan teknik yang paling sesuai** digunakan untuk menjaga integritas data dan **berikan penjelasan**. Penjelasan minimum yang harus diberikan ada di keterangan di dalam tanda kurung di sebelah pilihan teknik. Satu persoalan dapat membutuhkan lebih dari satu teknik.

Berikut beberapa pilihan teknik yang dapat digunakan:

- Mendefinisikan **tipe atribut** (sebutkan tipe yang digunakan pada atribut apa di tabel apa).
- **Not null constraint** (sebutkan atribut mana yang harus diberikan *not null constraint*).
- **Unique constraint** (sebutkan atribut dari tabel mana yang harus diberikan *unique constraint*).
- **Check constraint** (sebutkan ekspresi *constraint* yang harus dipenuhi).
- **Foreign key references** (sebutkan tabel dan atribut mana yang *me-refer* dan ke atribut dan tabel mana *reference*-nya).
- **Trigger** (tuliskan trigger yang harus dibuat, gunakan cara penulisan *trigger* seperti yang ada di slide kuliah).

Anda boleh menambahkan pembuatan *function/stored procedure* untuk mendukung teknik yang Anda pilih. Jika Anda pakai, tuliskan spesifikasi dan kode program *function/procedure* tersebut (menggunakan cara penulisan seperti pada slide kuliah).

Aturan bisnis:

Atribut UnitPrice dari tabel Product bertipe POSINTEGER. Type POSINTEGER terdiri atas nilai integer > 0.

Paragraph

1. Klasifikasi skema Product: type constraint karena tipe atribut harus POSINTEGER

2. Teknik yang digunakan:

- Mendefinisikan tipe atribut (tipe POSINTEGER) pada atribut UnitPrice

Soal 1

Customer = (CustomerID, Name, Address, CreditCardNo, Email, Rating, Discount)

Product = (ProductID, Name, Brand, UnitPrice)

ShoppingCart = (CartID, CustomerID, Date, TotalPrice)

DetailShoppingCart = (CartID, ProductID, NbOfProduct)

Atribut UnitPrice dari tabel Product bertipe POSINTEGER. Type POSINTEGER terdiri atas nilai integer > 0.

Type POSINTEGER terdiri atas nilai integer > 0.

- Klasifikasi constraint: Type Constraint
- Teknik menjaga integritas data: mendefinisikan type POSINTEGER = integer > 0

Atribut UnitPrice dari tabel Product bertipe POSINTEGER.

- Klasifikasi constraint: Attribute Constraint
- Teknik menjaga integritas data: type POSINTEGER digunakan pada atribut UnitPrice di tabel Product

LTJF-JGRA | 



KSE

KELOMPOK & LAYANAN MANAJEMEN

Aturan bisnis:

Atribut Name di tabel Product harus unik dan tidak boleh null.

Paragraph

1. Klasifikasi skema Product: *attribute constraint* karena pada atribut diminta syarat unik dan tidak boleh null

2. Teknik yang digunakan:

- *Not null constraint* (name)
- *Unique constraint* (name)
- *Check constraint* → CHECK (name NOT IN (SELECT name FROM Product))

Soal 2

Customer = (CustomerID, Name, Address, CreditCardNo, Email, Rating, Discount)

Product = (ProductID, Name, Brand, UnitPrice)

ShoppingCart = (CartID, CustomerID, Date, TotalPrice)

DetailShoppingCart = (CartID, ProductID, NbOfProduct)

Atribut Name di tabel Product harus unik dan tidak boleh null.

Klasifikasi constraint: *relation constraint*

Teknik menjaga integritas data:

- Menerapkan *unique constraint* dan *not null constraint* pada atribut Name di tabel Product

LTYP-JGRA



KSE

TEKNOLOGI & SISTEM INFORMATIKA

Aturan bisnis:

Pada tabel Customer, jika Rating bernilai ≥ 4 , maka Discount bernilai 20% dan jika tidak (Rating < 4), maka Discount bernilai 10%. Rating tidak boleh null.

Paragraph

1. Klasifikasi skema Customer: *relation constraint* karena untuk mengubah suatu atribut pada sebuah skema terdapat kondisi yang harus dipenuhi oleh atribut lain pada skema yang sama

2. Teknik yang digunakan:

- Check constraint $\rightarrow$ CHECK (Discount = CASE WHEN rating ≥ 4 THEN 0.2 ELSE 0.1 END)

Soal 3

Customer = (CustomerID, Name, Address, CreditCardNo, Email, Rating, Discount)

Product = (ProductID, Name, Brand, UnitPrice)

ShoppingCart = (CartID, CustomerID, Date, TotalPrice)

DetailShoppingCart = (CartID, ProductID, NbOfProduct)

Pada tabel Customer, jika Rating bernilai ≥ 4 , maka Discount bernilai 20% dan jika tidak (Rating < 4), maka Discount bernilai 10%. Rating tidak boleh null.

Klasifikasi constraint: relation constraint

Teknik menjaga integritas data:

- Menerapkan *check constraint* pada tabel Customer
- Ekspresi: (Rating ≥ 4 AND Discount = 0.2) OR (Rating < 4 AND Discount = 0.1)

LTYF-JGRA



KSE

Aturan bisnis:

CustomerID pada tabel ShoppingCart merupakan salah satu dari CustomerID di tabel Customer. Jika ada data Customer akan dihapus, sedangkan CustomerID-nya merupakan salah satu CustomerID di tabel ShoppingCart, maka data Customer tersebut tidak bisa dihapus.

Paragraph

1. Klasifikasi skema: *database constraint* karena syarat penghapusan atribut melibatkan 2 skema yaitu ShoppingCart dan Customer

2. Teknik yang digunakan:

- *Foreign key references* karena CustomerID pada ShoppingCart reference ke CustomerID pada Customer

Soal 4

Customer = (CustomerID, Name, Address, CreditCardNo, Email, Rating, Discount)

Product = (ProductID, Name, Brand, UnitPrice)

ShoppingCart = (CartID, CustomerID, Date, TotalPrice)

DetailShoppingCart = (CartID, ProductID, NbOfProduct)

CustomerID pada tabel ShoppingCart merupakan salah satu dari CustomerID di tabel Customer. Jika ada data Customer akan dihapus, sedangkan CustomerID-nya merupakan salah satu CustomerID di tabel ShoppingCart, maka data Customer tersebut tidak bisa dihapus.

Klasifikasi constraint: *database constraint*

Teknik menjaga integritas data:

- Menerapkan *foreign key reference* dari atribut CustomerID di tabel ShoppingCart ke atribut CustomerID pada tabel Customer dan.
- Menerapkan *referential action restrict* untuk operasi delete pada foreign key tersebut (on delete restrict)

KSDG-AIVI



KSE

PROFESSOR & SOFTWARE ENGINEER

Aturan bisnis:

Nilai atribut **TotalPrice** pada tabel **ShoppingCart** harus sesuai dengan total penjumlahan harga semua **Product** untuk **IDCart** yang bersesuaian di tabel **DetailShoppingCart**, yaitu penjumlahan dari **DetailShopping.NbOfProduct * Product.UnitPrice** untuk **Product** yang sesuai dengan **DetailShoppingCart.ProductID**.

Paragraph

1. Klasifikasi skema: *database constraint* karena aturan tersebut melibatkan lebih dari 1 skema

2. Teknik yang digunakan: *Trigger*

CREATE TRIGGER UpdatePrice AFTER INSERT OF DetailShoppingCart

begin atomic

UPDATE ShoppingCart

SET TotalPrice = TotalPrice +

SELECT SUM(DetailShoppingCart.NbOfProduct * Product.UnitPrice)

FROM DetailShoppingCart NATURAL JOIN ShoppingCart NATURAL JOIN Product

Soal 4

Customer = (CustomerID, Name, Address, CreditCardNo, Email, Rating, Discount)

Product = (ProductID, Name, Brand, UnitPrice)

ShoppingCart = (CartID, CustomerID, Date, TotalPrice)

DetailShoppingCart = (CartID, ProductID, NbOfProduct)

Nilai atribut **TotalPrice** pada tabel **ShoppingCart** harus sesuai dengan total penjumlahan harga semua **Product** untuk **IDCart** yang bersesuaian di tabel **DetailShoppingCart**, yaitu penjumlahan dari **DetailShopping.NbOfProduct * Product.UnitPrice** untuk **Product** yang sesuai dengan **DetailShoppingCart.ProductID**.

Klasifikasi constraint: **database constraint**

Teknik menjaga integritas data:

- Menggunakan **trigger after insert+delete** dan **after update NbOfProduct** pada tabel **DetailShoppingCart** serta **after update UnitPrice** pada tabel **Product**

KSDG-AIMI



KSE

KELOMPOK 10 SISTEM INFORMASI

Alternatif-1: Menggunakan Trigger

Ide:

- sesudah penambahan/penghapusan data di tabel DetailShoppingCart, atau sesudah perubahan nilai atribut NbOfProduct di tabel DetailShoppingCart, atau sesudah perubahan nilai atribut UnitPrice di tabel Product, secara otomatis dilakukan perubahan nilai TotalPrice di tabel ShoppingCart

Soal 4

Customer = (CustomerID, Name, Address, CreditCardNo, Email, Rating, Discount)

Product = (ProductID, Name, Brand, UnitPrice)

ShoppingCart = (CartID, CustomerID, Date, TotalPrice)

DetailShoppingCart = (CartID, ProductID, NbOfProduct)

```
-- Trigger after insert DetailShoppingCart
-- Asumsi: NbOfProduct pasti tidak null
create trigger DetailShoppingCart_after_insert_trigger after insert of
DetailShoppingCart
referencing new row as nrow
for each row
begin
    declare harga integer;
    set harga = (SELECT UnitPrice FROM Product
                WHERE ProductID = nrow.ProductID);
    UPDATE ShoppingCart
    SET TotalPrice = TotalPrice + harga * nrow.NbOfProduct
    WHERE CartID = nrow.CartID;
end;
```



KSE

KETERANGAN & GURU KANDIDAT

Alternatif-1: Menggunakan Trigger

Ide:

- sesudah penambahan/penghapusan data di tabel DetailShoppingCart, atau sesudah perubahan nilai atribut NbOfProduct di tabel DetailShoppingCart, atau sesudah perubahan nilai atribut UnitPrice di tabel Product, secara otomatis dilakukan perubahan nilai TotalPrice di tabel ShoppingCart

Soal 4

Customer = (CustomerID, Name, Address, CreditCardNo, Email, Rating, Discount)

Product = (ProductID, Name, Brand, UnitPrice)

ShoppingCart = (CartID, CustomerID, Date, TotalPrice)

DetailShoppingCart = (CartID, ProductID, NbOfProduct)

```
-- Trigger after update NbOfProduct di DetailShoppingCart
-- Asumsi: NbOfProduct pasti tidak null
create trigger DetailShoppingCart_after_update_trigger after update of
DetailShoppingCart on (NbOfProduct)
referencing new row as nrow
referencing old row as orow
for each row
begin
    declare harga integer;
    set harga = (SELECT UnitPrice FROM Product
                WHERE ProductID = nrow.ProductID);
    UPDATE ShoppingCart
    SET TotalPrice = TotalPrice - harga * orow.NbOfProduct +
                    harga * nrow.NbOfProduct
    WHERE CartID = nrow.CartID;
end;
```



KSE

KETERANGAN & GURU KANDIDAT

Soal 4

Customer = (CustomerID, Name, Address, CreditCardNo, Email, Rating, Discount)

Product = (ProductID, Name, Brand, UnitPrice)

ShoppingCart = (CartID, CustomerID, Date, TotalPrice)

DetailShoppingCart = (CartID, ProductID, NbOfProduct)

Alternatif-1: Menggunakan Trigger

Ide:

- sesudah penambahan/penghapusan data di tabel DetailShoppingCart, atau sesudah perubahan nilai atribut NbOfProduct di tabel DetailShoppingCart, atau sesudah perubahan nilai atribut UnitPrice di tabel Product, secara otomatis dilakukan perubahan nilai TotalPrice di tabel ShoppingCart

```
-- Trigger after delete DetailShoppingCart
create trigger DetailShoppingCart_after_delete_trigger after delete of
DetailShoppingCart
referencing old row as orow
for each row
begin
    declare oldprice integer; -- nilai yang dihapus
    set oldprice = (SELECT UnitPrice * orow.NbOfProduct
                    FROM Product
                    WHERE ProductID = orow.ProductID);
    UPDATE ShoppingCart
    SET TotalPrice = TotalPrice - oldprice
    WHERE CartID = nrow.CartID;
end;
```



KSE

KELOMPOK & LAYANAN INOVASI

Alternatif-1: Menggunakan Trigger

Ide:

- sesudah penambahan/penghapusan data di tabel DetailShoppingCart, atau sesudah perubahan nilai atribut NbOfProduct di tabel DetailShoppingCart, atau sesudah perubahan nilai atribut UnitPrice di tabel Product, secara otomatis dilakukan perubahan nilai TotalPrice di tabel ShoppingCart

Soal 4

Customer = (CustomerID, Name, Address, CreditCardNo, Email, Rating, Discount)

Product = (ProductID, Name, Brand, UnitPrice)

ShoppingCart = (CartID, CustomerID, Date, TotalPrice)

DetailShoppingCart = (CartID, ProductID, NbOfProduct)

```
-- Trigger after update UnitPrice di Product
-- Asumsi: UnitPrice pasti not null
create trigger Product_after_update_trigger after update of Product
on (UnitPrice)
referencing new row as nrow
referencing old row as orow
for each row
begin
    ... -- next slide
end;
```



KSE

KELOMPOK & LAYANAN INOVASI


```

-- Trigger after update UnitPrice di Product
-- Asumsi: UnitPrice pasti not null
create trigger Product_after_update_trigger after update of Product on (UnitPrice)
referencing new row as nrow
referencing old row as orow
for each row
begin
    for r as SELECT * FROM DetailShoppingCart WHERE ProductID = nrow.ProductID do
        declare oldprice integer;
        declare newprice integer;
        set oldprice = r.NbOfProduct * orow.UnitPrice;
        set newprice = r.NbOfProduct * nrow.UnitPrice;
        UPDATE ShoppingCart
        SET TotalPrice = TotalPrice - oldprice + newprice
        WHERE CartID = r.CartID;
    end for;
end;

```

TrendWear adalah perusahaan retail fashion global dengan ribuan toko di berbagai kota besar seluruh dunia. Setiap toko menjual berbagai produk fashion, seperti pakaian, sepatu, dan aksesoris dari berbagai merk ternama.

TrendWear mencatat penjualan harian (per tanggal) untuk setiap produk terjual di setiap toko, termasuk jumlah item terjual, pendapatan penjualan, dan diskon yang diberikan. Perusahaan ingin menganalisis kinerja penjualan, pendapatan per produk, kategori atau merk produk yang paling laku, dan kinerja setiap toko atau berdasarkan lokasi regional toko (kota, negara) untuk setiap bulan, kuartal, dan tahun.

A. Tentukan dan tulis Fact Table, Dimension Table, dan atribut-atributnya.

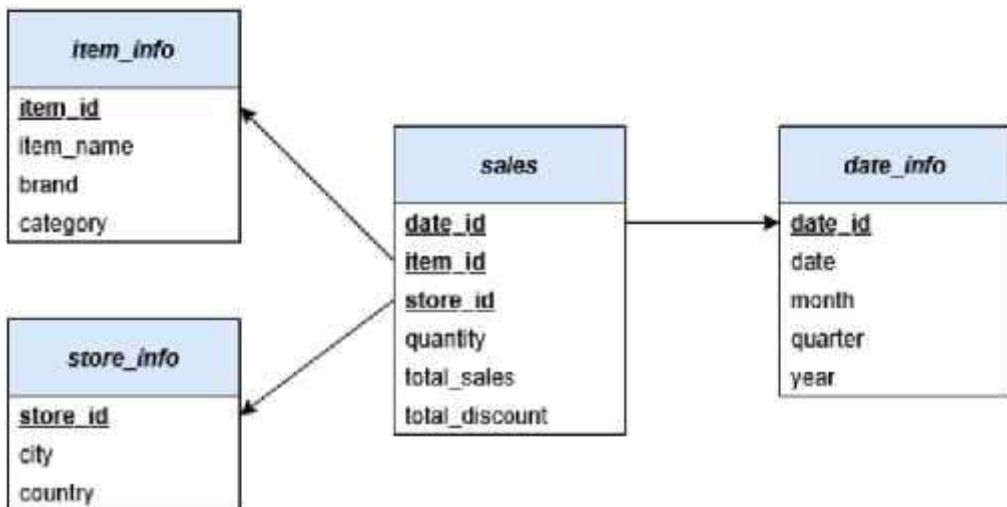
Buatlah jawaban Anda dalam bentuk tabel seperti contoh sbb:

No	Nama Tabel	Jenis (Fact/ Dimension Table)	Nama Atribut	Penjelasan
1	<table-1>	<jenis-1>	<atr-1.1>	<penjelasan-1.1>
			...	...
2	<table-2>	<jenis-2>	<atr-2.1>	<penjelasan-2.1>
			...	...
3	...	...	...	...

B. Buatlah rancangan dalam skema star untuk merepresentasikan data warehouse TrendWear.

No	Nama Tabel	Jenis (Fact/ Dimension Table)	Nama Atribut	Penjelasan
1	sales	Fact Table	date_id	Foreign key ke tabel dimensi date_info
			item_id	Foreign key ke tabel dimensi item_info
			store_id	Foreign key ke tabel dimensi store_info
			quantity	kuantitas item yang terjual
			total_sales	total pendapatan yang didapatkan
			total_discount	total diskon yang diberikan
2	date_info	Dimension Table	date_id	Primary key dari date_info
			date	tanggal
			month	bulan
			quarter	kuartal
			year	tahun
4	item_info	Dimension Table	item_id	Primary key dari item_info
			item_name	nama item
			brand	merek item
			category	kategori item
3	store_info	Dimension Table	store_id	Primary key dari store_info
			city	kota
			country	negara

Skema Star:



MotoRent adalah perusahaan penyewaan motor yang memiliki cabang-cabang di berbagai kota/kab di Indonesia (bisa ada banyak cabang dalam satu kota/kab). Setiap cabang menyewakan berbagai jenis motor, seperti motor bebek, matic, sport, dan adventure. Setiap motor memiliki informasi detail, seperti plat nomor, merek, model, tahun pembuatan, kapasitas mesin (cc). Perusahaan ini mencatat informasi terkait penyewaan motor dan perawatan motor yang dilakukan oleh setiap cabang.

Pelanggan MotoRent dapat menyewa motor dalam jangka waktu harian, ada diskon yang diberikan jika menyewa lebih dari tujuh hari. Setiap penyewaan dicatat berapa lama (hari), diskon, jumlah pembayaran setelah diskon. Pelanggan harus memiliki identitas resmi seperti ktp atau paspor dan menginformasikan alamat domisilinya. Setiap perawatan motor mencakup berbagai jenis, seperti penggantian oli, perbaikan kerusakan, servis rutin, termasuk pembayaran pajak. Tercatat juga waktu dan biaya perawatan.

MotoRent ingin memantau dan menganalisis kinerja penyewaan motor, biaya perawatan motor, serta biaya yang dikeluarkan untuk perawatan motor, pelanggan loyal di berbagai cabang dan periode waktu tertentu.

A. Tentukan dan tulis Fact Table, Dimension Table, dan atribut-atributnya.

Buatlah jawaban Anda dalam bentuk tabel seperti contoh sbb:

No	Nama Tabel	Jenis (Fact/ Dimension Table)	Nama Atribut	Penjelasan
1	<table-1>	<jenis-1>	<atr-1.1>	<penjelasan-1.1>
			...	...
2	<table-2>	<jenis-2>	<atr-2.1>	<penjelasan-2.1>
			...	...
3	...	...	...	...

B. Buatlah rancangan dalam skema star/galaxy untuk merepresentasikan data warehouse MotoRent.

No	Nama Tabel	Jenis (Fact/ Dimension Table)	Nama Atribut	Penjelasan
1	rental	Fact Table	date_id	Foreign key ke tabel dimensi date_info
			motor_id	Foreign key ke tabel dimensi motor_info
			branch_id	Foreign key ke tabel dimensi branch_info
			customer_id	Foreign key ke tabel dimensi customer_info
			rental_duration	lama penyewaan dalam hari/jam
			rental_cost	total biaya penyewaan
2	maintenance	Fact Table	date_id	Foreign key ke tabel dimensi date_info
			motor_id	Foreign key ke tabel dimensi motor_info
			branch_id	Foreign key ke tabel dimensi branch_info
			customer_id	Foreign key ke tabel dimensi customer_info
			maintenance_cost	biaya perawatan motor
			maintenance_time	lama waktu perawatan
			maintenance_type	tipe perawatan (rutin/darurat)
3	date_info	Dimension Table	date_id	Primary key dari date_info
			date	tanggal
			month	bulan
			quarter	kuartal
			year	tahun
4	motor_info	Dimension Table	motor_id	Primary key dari motor_info
			motor_type	jenis motor
			brand	merk motor
5	branch_info	Dimension Table	branch_id	Primary key dari branch_info
			name	nama cabang
			city	kota
			province	provinsi
6	customer_info	Dimension Table	customer_id	Primary key dari customer_info
			customer_type	jenis pelanggan (harian/loyal)
			origin_city	kota asal pelanggan
			origin_province	provinsi asal pelanggan

Skema Galaxy:

